

# 城市低空经济创新发展白皮书

## ——趋势、方法、实践三位一体研究

2025 年 11 月

## 序

当今世界，低空经济正以前所未有的速度重塑产业格局与城市发展模式。作为融合通用航空、无人机应用、智能网联、先进制造等多领域的新质生产力代表，低空经济不仅承载着缓解城市交通压力、提升公共服务效能、培育经济增长新动能的使命，更成为衡量国家和地区科技创新与产业竞争力的关键指标。中国低空经济市场规模有望在 2032 年达到 2.5 万亿规模，其广阔前景吸引全球目光。然而，产业爆发式增长的背后，空域资源释放不足、基础设施系统性瓶颈、技术标准体系滞后、商业模式成熟度低、公众信任度待提升等核心挑战，正深刻制约着低空经济从“试点探索”迈向“全域协同”的规模化发展进程。

《城市低空经济创新发展白皮书》的编撰，正是为了回应这一时代命题。我们旨在通过低空发展的趋势、方法、实践、深度研究，系统解析低空经济的宏观图景、产业生态、核心驱动与保障体系，并聚焦标杆案例实践，力求解决以下关键问题：破解发展迷局，明晰产业路径，如何理解低空经济的战略价值与发展阶段？如何深度解构产业链上下游协同关系？如何精准洞察政府、企业、公众的差异化需求？本白皮书致力于提供全景式洞察，为各方参与者厘清方向。

为更好应对核心挑战，我们提供系统方案和建议。面对空域管理改革深化、基础设施短板突出、法规标准亟待完善、安全保障要求严苛等现实瓶颈，如何构建科学有效的应对策略？白皮书深入剖析政策赋能体系、试点示范经验、建设运营创新与资金支持路径，提出切实可行方案建议。为了赋能场景落地，释放经济价值，如何将技术创新有效转化为城市治理、产业升级、民生服务的实际效能？如何构建可持续的商业模式？白皮书通过详实的标杆案例，展示低空技术在应急、政务、安防、文旅、物流等领域的落地价值与实践路径。

作为本白皮书的核心编制单位之一，华信咨询设计研究院有限公司在低空经济领域，有清晰的技术定位与服务角色。我们依托深度参与国家及地方（如浙江省）低空经济政策制定、低空专项规划编制的丰富经验，致力于提供从战略研判、顶层设计到实施路径的全链条政策咨询服务，联合顶尖学府共建“全省空域感知与自主无人系统重点实验室”，为低空经济发展提供坚实的理论支撑与前沿技术预研。作为新型基础设施的构建者与赋能者，我们也关注并深刻理解网络基础与通信基础在低空经济运行中的核心地位，视其为低空经济的“骨骼”与“血脉”，积极参与低空领域技术标准体系构建，推动行业规范化发展。此外作为全过程咨询服务的提供者，从项目策划、可行性研究、专项规划、工程设计，到投融资咨询、建设管理、运营评估，华信设计提供覆盖低空经济项目全生命周期的专业咨询服务，助力客户降低风险、提升效益。

本白皮书的关注重点，始终锚定低空经济发展的核心痛点与未来方向：我们强调空域资源的科学化、动态化管理是产业腾飞的前提；论证了以“通导监”一

体化网络，智能化起降设施为代表的新型基础设施是产业规模化发展的基石；剖析了政策法规、标准体系、资金路径、人才梯队等保障要素的协同构建；着重展示了低空技术如何深度融入城市治理、产业升级与民生服务的血脉，释放其变革性价值。

低空经济的繁荣，非一企一地之功，需要政策、产业、技术、资本的多维共振。华信设计期待以本白皮书为纽带，与政府部门、科研机构、产业链伙伴及社会各界深化交流与合作。我们坚信，唯有共同筑牢以先进网络与通信技术为基石的低空数字底座，持续推动技术创新、制度创新、模式创新，方能真正释放低空无限潜能，共同擘画城市立体空间高效、安全、繁荣发展的新图景，为中国式现代化建设注入强劲的“低空动能”。

## 目录

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 1.     | 低空经济发展全景 .....        | 1  |
| 1.1.   | 行业宏观图景 .....          | 1  |
| 1.1.1. | 低空经济发展现状 .....        | 1  |
| 1.1.2. | 低空经济市场规模与分布情况 .....   | 2  |
| 1.1.3. | 城市低空经济问题与展望 .....     | 4  |
| 1.2.   | 产业深度解构 .....          | 5  |
| 1.2.1. | 上游：低空制造与机载系统 .....    | 6  |
| 1.2.2. | 中游：基础设施与飞行保障 .....    | 7  |
| 1.2.3. | 下游：应用场景与服务创新 .....    | 9  |
| 1.3.   | 客户需求洞察 .....          | 11 |
| 1.3.1. | 政府端：城市治理效能提升需求 .....  | 11 |
| 1.3.2. | 企业端：降本增效与商业模式创新 ..... | 14 |
| 1.3.3. | 公众端：安全便捷性与付费模式 .....  | 16 |
| 2.     | 低空经济核心驱动 .....        | 19 |
| 2.1.   | 政策赋能体系 .....          | 19 |
| 2.1.1. | 国家低空管理政策突破 .....      | 19 |
| 2.1.2. | 地方试点专项支持政策 .....      | 20 |
| 2.2.   | 试点示范工程 .....          | 22 |
| 2.2.1. | 国家级试点城市经验 .....       | 22 |
| 2.2.2. | 地方特色化探索 .....         | 23 |
| 2.3.   | 建设运营创新 .....          | 25 |
| 2.3.1. | 城市低空基础设施模式创新 .....    | 25 |
| 2.3.2. | 城市低空平台应用模式创新 .....    | 28 |
| 2.3.3. | 城市低空飞行服务模式创新 .....    | 29 |
| 2.4.   | 多样资金路径 .....          | 29 |
| 2.4.1. | 城市低空中央预算内资金来源 .....   | 29 |
| 2.4.2. | 城市低空超长期国债资金来源 .....   | 30 |
| 2.4.3. | 城市低空专项债资金来源 .....     | 31 |
| 2.4.4. | 城市低空其他形式资金来源 .....    | 32 |
| 3.     | 低空经济保障体系 .....        | 34 |
| 3.1.   | 空域管理改革 .....          | 34 |
| 3.1.1. | 分类划设与动态释放机制 .....     | 34 |
| 3.1.2. | 城市低空数字航图建设 .....      | 34 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.2. 法规标准体系 .....             | 35 |
| 3.2.1. 低空通导监标准体系 .....        | 35 |
| 3.2.2. 城市起降场建设标准体系 .....      | 38 |
| 3.2.3. 低空飞行标准体系 .....         | 39 |
| 3.3. 人才梯队建设 .....             | 40 |
| 3.3.1. 人才政策支持体系逐步完善 .....     | 40 |
| 3.3.2. 人才产教融合人才培养模式成效初显 ..... | 41 |
| 3.3.3. 人才培训与评价体系日益健全 .....    | 41 |
| 3.4. 低空网络技术保障体系 .....         | 41 |
| 3.4.1. 低空通导监系统 .....          | 42 |
| 3.4.2. 低空气象系统 .....           | 43 |
| 3.4.3. 低空反制系统 .....           | 44 |
| 3.5. 数据应用与安全 .....            | 44 |
| 3.5.1. 低空数据管理标准开始探索 .....     | 44 |
| 3.5.2. 低空数据底座应用试点 .....       | 45 |
| 3.5.3. 低空数据安全提出更高要求 .....     | 47 |
| 4. 标杆案例实践 .....               | 50 |
| 4.1. 全域顶层规划 .....             | 50 |
| 4.1.1. 某县低空生态模式打造 .....       | 50 |
| 4.1.2. 某县低空山区发展模式打造 .....     | 51 |
| 4.1.3. 某县基础设施一体化建设经验 .....    | 52 |
| 4.2. 基础设施建设 .....             | 53 |
| 4.2.1. 某城市低空通导监网络打造 .....     | 53 |
| 4.2.2. 某机场无人机管控布防 .....       | 53 |
| 4.2.3. 某城市公安警用无人机网格化部署 .....  | 54 |
| 4.2.4. 某城市低成本建设起降点 .....      | 55 |
| 4.2.5. 某城市低空卫星部署 .....        | 56 |
| 4.3. 应用场景建设 .....             | 59 |
| 4.3.1. 城市应急 .....             | 59 |
| 4.3.2. 城市政务服务 .....           | 60 |
| 4.3.3. 城市安全管理 .....           | 61 |
| 4.3.4. 文旅农业 .....             | 62 |
| 4.3.5. 物流 .....               | 63 |
| 4.4. 平台赋能体系 .....             | 64 |
| 4.4.1. 无人机运行与监管服务平台 .....     | 64 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4.4.2. 无人机共享服务平台 .....            | 65 |
| 4.5. 全过程咨询 .....                  | 66 |
| 4.5.1. 专项债申报案例 .....              | 66 |
| 5. 发展建议与展望 .....                  | 69 |
| 5.1. 构建政府主导的低空经济顶层设计与实施保障体系 ..... | 69 |
| 5.2. 引导企业转型成为低空领域新型基础设施服务商 .....  | 70 |
| 6. 附录 .....                       | 72 |
| 6.1. 缩略语列表 .....                  | 72 |
| 6.2. 参编专家 .....                   | 73 |
| 6.3. 特别鸣谢 .....                   | 76 |



## 1. 低空经济发展全景

### 1.1. 行业宏观图景

#### 1.1.1. 低空经济发展现状

低空经济作为战略性新兴产业，具有科技含量高、创新要素集中的特点，产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域众多，不仅包括传统通用航空业态，还融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合，形成了一种综合经济形态，具有明显的新质生产力特征，发展空间极为广阔。<sup>1</sup>

当前，世界各国纷纷采取多种举措加快低空领域布局，以抓住低空经济发展机遇。据罗兰·贝格研究预测，到 2050 年，全球低空经济市场规模将超过 60 万亿人民币。美国、德国、英国、日本、巴西等国高度重视低空经济的交通属性，通过国家引导协调、适航创新跟进、军民结合相促、开展试点运行等方式推动城市空中交通（UAM）或先进空中交通（AAM）的发展。同时，波音、空客、Joby、Lilium 等航空巨头、初创企业积极布局电动垂直起降飞行器（eVTOL）的研发制造。多家研究机构表明，2025 年将是 eVTOL 和城市空中交通商业化应用的关键节点。

我国低空经济的发展并非一蹴而就，而是历经了二十余年的政策探索、产业培育与战略升级，逐步从边缘领域走向国家经济发展的核心舞台，整体来看，可以分为以下三个阶段：

探索与奠基期（2000 年—2010 年）：空域改革与政策体系初步构建。2003 年 1 月，《通用航空飞行管制条例》首次对低空空域作出原则性划分。2010 年 8 月，国务院与中央军委联合发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次明确提出在低空空域管理领域建立起科学的理论体系、法规标准体系、运行管理体系和服务保障体系，创造性提出“管制、监视、报告”三类空域划分标准，在沈阳、广州飞行管制区开展改革试点，首次实现低空空域使用的分类管理突破。

快速发展与产业崛起期（2011—2022 年）：政策驱动下的产业爆发式增长。2016 年 5 月，国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出到 2020 年，建成 500 个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场。通用航空器达到 5000 架以上。2018 年 9 月，民航局发布《低空飞行服务保障体系建设总体方案》，明确了全国低空飞行服务保障体系由 1 个国家信息管理系统、7 个区域信息处理系统以及一批飞行服务站组成。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，低空经济概念首次被写入国家规划。2022 年 2 月，民航局发布《“十四五”通用航空发展专项规划》，发展规模实现新跃升，通用航空（含无人机）企业、飞

---

<sup>1</sup> 国家低空经济融合创新研究中心

行总量、航空器、执照等数量显著增加。同年 12 月，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，强调释放通用航空的消费潜力。

战略提升与生态构建期（2023 年至今）：国家战略定位明确，政策体系深化细化，向“新质生产力”跃升。2023 年 12 月，中央经济工作会议明确将低空经济确定为国家战略性新兴产业。同月，《国家空域基础分类方法》正式发布，根据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为管制空域和非管制空域，低空空域管理更加科学化、规范化。2024 年 1 月，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，对无人驾驶航空器从设计生产到运行使用进行全链条管理。同年 3 月，低空经济作为新质生产力的代表，首次被写入政府工作报告。同月《通用航空装备创新应用实施方案》印发，加快 5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。同年 12 月《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围，且资本金比例由 25%提高至 30%。

2024 年，北京、南京、安徽、深圳、苏州、沈阳、武汉、天津、山东、长沙、漳州等省市围绕低空经济发布相关行动方案和征求意见稿，并在行动方案 and 高质量发展举措中强调，要壮大低空经济产业链，加强低空基础设施建设，包括空域网络、起降场地、各类平台等。北京、安徽、苏州等地鼓励发展城市空中交通新业态。重庆、安徽、共青城、苏州、广州、武汉、贵州等地陆续推出低空经济产业基金，激励产业发展，其中，最大的低空经济产业基金总规模达 200 亿元人民币。各地纷纷出台包括财政支持、税收优惠、土地供应等在内的具体政策措施，为发展低空经济产业提供全方位支持。

### 1.1.2. 低空经济市场规模与分布情况

低空经济总体规模增速较快。根据艾媒咨询数据，2022-2024 年中国低空经济市场规模呈现上升趋势，2024 年中国低空经济市场规模达 4807 亿元，预计 2025 年将超过 5500 亿元。受政策红利释放、技术突破迭代与资本生态更新驱动，我国低空经济产业规模有望在 2032 年突破 2.5 万亿，形成经济发展的新支柱。



表 1.1-1 2022-2032 年中国低空经济市场规模及增长率

2022-2032年中国低空经济市场规模及增长率（单位：亿元）



数据来源：艾媒咨询，华信整理

**2025 年上半年低空经济产业项目分布呈现鲜明特征。**根据 2025 年 1 月至 6 月底全国招投标数据显示，在 2025 上半年低空经济产业中，具体应用类项目以 59% 的占比占据主导，成为产业落地实践的核心抓手。咨询规划、平台建设类项目占比较高，分别为 17%、15%。此外，智联网占 5%，起降场、航路航线均占 2%，多环节协同，共同构建低空经济产业生态，反映出当前产业既聚焦实际应用场景突破，也在持续完善配套支撑体系的发展格局。



图 1.1-1 2025 年 1 月-6 月低空经济市场分布情况

数据来源：全国政采网，华信整理

从区域分布看，低空经济项目呈现东部省份引领，多区域协同发展特征。从低空项目数量看，江苏省发布的低空招投标项目数量最多，其次是浙江、新疆、湖北等地；从低空项目类型分布看，江苏在低空具体应用、智联网、起降场等项目分布上较为突出，广东在低空起降场项目中分布较多，浙江是咨询规划、航路

航线等项目分布最多的省份，新疆是低空平台建设项目分布最多的省份。



图 1.1-2 2025 年 1 月-6 月全国低空经济招投标项目全国分布情况

数据来源：全国政采网，华信整理

### 1.1.3. 城市低空经济问题与展望

低空经济作为融合航空制造、空域服务与场景应用的新兴产业，正成为城市经济增长的新引擎。近年来，在政策引导、技术进步与市场需求驱动下，我国城市低空经济从探索起步迈向实践推进阶段，无人机物流配送、应急救援、城市监测等场景逐步落地，eVTOL 通勤、低空旅游等新业态加速孕育，产业规模持续扩大。但总体而言，行业仍处于发展初期，空域管理、基础设施、技术适配等核心环节尚未形成成熟支撑体系，规模化应用与商业化落地面临多重挑战。

**当前城市低空经济发展的核心问题集中在四个方面：**一是**政策法规与管理机制滞后**，多部门权责交叉导致空域审批流程冗长、使用冲突频发，与城市规划的协调机制不健全，空域经济效益难以释放，而现行法规对城市低空场景覆盖有限，针对人口密集区责任认定、特殊保险机制等细则缺失，隐私保护、数据安全等衍生问题缺乏专门立法，技术标准层面更因北斗短报文、ADS-B、5G-A 等智联方案并行，导致跨区飞行互联互通率不足 60%，电磁兼容、数据接口等基础标准也滞后于实践需求。二是**基础设施建设存在系统性瓶颈**，截至 2024 年底，全国共建设 475 个通用机场<sup>2</sup>，多分布于城市边缘，核心城区起降点“落地难”问题突出，如深圳 2026 年规划的 1200 个起降点截至 2025 年 4 月仅建成 483 个<sup>3</sup>，居民权益、建筑安全争议成为主要障碍，且低空基础设施网协同不畅，高楼遮挡导致通信导航信号难以满足 eVTOL 厘米级精度需求。三是**技术壁垒与适航认证**

<sup>2</sup> 2024 年民航行业发展统计公报

<sup>3</sup> 低空经济高质量发展的难点、焦点与对策

**门槛高**，核心技术受制于人，无人机主控芯片、传感器及通用航空整机、发动机等关键器件依赖进口，难以满足城市复杂场景对运行精度、安全冗余的严苛要求，而适航认证更面临“标准严、周期长、投入大”三重挑战，新兴飞行器因创新性设计缺乏参考且需应对规避楼宇、人群密集场景等特殊要求，取证难度陡增，全流程耗时数年加重企业资金压力。**四是商业模式不成熟与公众信任度偏低**，盈利模式单一且成本高企，飞行器造价、起降点租金、空域使用费、维护成本等推高运营成本，低空出行单次收费难以覆盖成本，短期内盈利困难。无人机商业化则依赖定制化服务，市场需求有限且回报周期长，企业需持续投入研发，资金压力显著，同时公众对低空飞行安全、环境影响及隐私侵犯的担忧强烈，制约产业规模化渗透。

展望未来，随着政策、技术、设施与市场的协同发力，城市低空经济有望突破瓶颈，迈向规模化高质量发展阶段。政策层面，将加快构建权责清晰的协同管理体系，细化人口密集区飞行规则、责任认定及保险机制，完善隐私保护与数据安全专项立法，推动智联网络、电磁兼容等技术标准统一，实现跨区域飞行互联互通。基础设施层面，将优化通用机场与核心城区起降点布局，通过居民权益协调、安全评估优化破解“落地难”问题，同步升级通信导航技术以适配城市复杂环境，扩大低空航路覆盖，打通部门数据壁垒并统一充电标准，构建“空、地、数”一体化支撑网络。技术创新上，将加大核心器件国产化攻关力度，突破主控芯片、发动机等“卡脖子”难题，同时优化适航认证流程，建立城市场景专项快速通道，缩短周期、降低成本，完善全国统一技术规范。商业模式与公众信任方面，将培育多元融合业态，通过规模化运营摊薄成本，推出普惠性服务，强化飞行安全监管与隐私保护技术应用，加强公众科普与场景体验，逐步提升市场接受度与信任度。未来，城市低空经济将真正成为激活立体空间价值、赋能城市治理与民生服务的新增长极。

## **1.2. 产业深度解构**

低空经济产业链上中下游协同联动，正逐步构建起一个完整的产业生态系统。上游以 eVTOL 和无人机制造为核心，依托机载系统技术升级提供硬件支撑，头部企业主导市场；中游通过基础设施网络布局与飞行保障服务，为低空飞行提供安全高效支撑；下游在多元场景落地中释放价值，推动产业升级，加速规模化发展。





图 1.2-1 低空经济生态图谱

### 1.2.1. 上游：低空制造与机载系统

上游环节作为低空经济产业体系的核心技术载体与硬件支撑基座，涵盖原材料供给、核心功能部件研发及整机集成制造等关键链条，通过机载系统多技术的深度融合，为低空飞行器提供从基础性能保障到高端功能实现的全要素支撑。

在低空飞行器制造领域，以 eVTOL（电动垂直起降飞行器）和无人机为代表的新兴飞行器正凭借独特优势迅速崛起。目前，超过 40 家整机厂已成功研发 eVTOL，主要分布在北京、上海、深圳、广东、成都等城市。中商产业研究院发布的《2023-2028 年中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，2025 年市场规模预计达 57.5 亿元，增速超 75%。亿航智能的 EH216 型 eVTOL 已在多个城市开展空中观光试点运营，且亿航智能为国内首个“四证集齐”的 eVTOL 企业。峰飞航空、沃飞长空等企业也在加速布局，聚焦空中的士、物流运输等场景，重塑多个行业作业模式。在无人机领域，市场呈现寡头竞争格局，24 年集中度 CR5 达 63%<sup>4</sup>。大疆创新、极飞科技、纵横股份主导市场，主要应用于农林植保、电力巡检等场景。大疆创新以全产业链技术优势和广泛产品线著称，覆盖消费级与工业级市场，在电力巡检、农林植保等场景中凭借高性能与高性价比占据主导；极飞科技深耕智慧农业，以 RTK 定位、精准变量作业等技术为核心，提供涵盖无人机、无人车及智慧系统的全方位农业解决方案，并依托直营服务体系保障售后，在农业无人机细分领域市占率超 1/3；纵横股份凭借军工背景，专注工业无人机，以垂直起降固定翼产品为特色，在安防、应急、测绘等场景中展现长航时、大载荷优势，通过平台开放策略拓展应用生态。

<sup>4</sup> 中研普华产业研究院《2025-2030 年无人机技术行业“一带一路”竞争格局分析与投资风险预测报告》

表 1.2-1 无人机企业产品分类与应用场景表

| 厂家 | 无人机产品分类          |                                  |                                    |                                               |                   | 低空应用领域 |     |      |      |      |      |   |
|----|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|-----|------|------|------|------|---|
|    | 微型               | 轻型                               | 小型                                 | 中型                                            | 大型                | 多旋翼    | 固定翼 | 无人值守 | 物流配送 | 农林植保 | 公共安全 |   |
|    | 空机重量：<br>≤0.25千克 | 空机重量：<br>≤4千克<br>最大起飞重量：<br>≤7千克 | 空机重量：<br>≤15千克<br>最大起飞重量：<br>≤25千克 | 空机重量：<br>≥15千克<br>最大起飞重量：<br>25千克<W≤150<br>千克 | 最大起飞重量：<br>≥150千克 |        |     |      |      |      |      |   |
| 大疆 | √                | √                                | √                                  | √                                             |                   | √      |     | √    |      | √    | √    | √ |
| 纵横 |                  | √                                | √                                  | √                                             |                   | √      | √   | √    |      | √    |      | √ |
| 极飞 |                  |                                  |                                    | √                                             |                   | √      | √   | √    |      |      | √    |   |

注：截至 2025 年 8 月，公开信息不完全统计

机载系统包含飞控系统、航电系统等。作为飞行器的“大脑”新兴的智能飞控系统引入深度学习算法，能够实时感知复杂环境并自主决策。例如，极视角科技的无人机智能飞控系统，通过对海量飞行数据的学习，可在城市复杂环境中自主规划最优航线，大幅提升避障成功率，使无人机在物流配送、电力巡检等场景中的作业效率大幅提升。同时，飞控系统的集成化趋势显著，将导航、通信、动力控制等功能高度集成，减少硬件体积与重量，提升系统可靠性。航电系统是机载系统中负责飞行器导航、通信、飞行管理及任务数据处理的核心子系统，如同飞行器的“神经中枢”，通过集成导航传感器、通信设备、飞行管理计算机及人机交互界面，实现飞行计划制定、实时航迹修正、空地信息交互及任务数据的采集与传输。其设计需满足高精度、高可靠性和强抗干扰性，适配不同场景需求，如工业巡检无人机的航电系统侧重实时数据回传与航线自主规划，而 eVTOL 载人飞行器则强化座舱显示的直观性与通信链路的加密安全性，是保障飞行器高效、安全执行任务的关键支撑。

1.2.2. 中游：基础设施与飞行保障

中游产业是低空经济的“骨骼”与“神经中枢”，涵盖物理基础设施、网络支撑及管理服务，核心聚焦规划设计、智能管控与协同保障，凸显咨询设计与技术整合能力。

一是基础设施建设：构建低空飞行的物理支撑网络

低空飞行的物理支撑与技术保障体系建设持续深化，通用机场及起降配套设施的规模扩张、布局优化与功能升级，结合低空通信网络的全域覆盖拓展及导航定位精度的迭代提升，共同构成了低空经济发展的核心基础设施底座。

通用机场及起降配套作为低空飞行的核心基础设施，其数量与布局直接影响低空经济发展。据中国民用航空局发布的《2024 年民航行业发展统计公报》，截至 2024 年底，我国通用机场数量达到 475 个，正从东部沿海向中西部内陆、从城市向乡村逐步拓展布局。例如，湖南省在全域低空空域管理改革试点中，新建多个通用机场，并对现有机场进行升级改造，构建了“1+13+N”的通用机场

网络体系，有效提升了区域内低空飞行便利性。起降配套方面，根据民航局在编的《全国通用机场布局规划》，预计到 2030 年，我国通用机场总量约 2058 座。同时，起降点的功能也在不断拓展，除传统的加油、维护功能外，部分起降点还配备了充电设施、数据传输基站，以满足新兴电动飞行器与智能飞行器的需求。通用机场及起降配套设施的数量增长、布局拓展与功能升级，为低空经济发展提供了核心基础设施支撑，既满足了当前低空飞行需求，也为未来新兴飞行器应用奠定了基础。

为实现低空通信与导航的全域覆盖，我国正加速推进相关设施建设。在通信方面，三大运营商依托现有基站资源，部署低空专用通信模块，扩大信号覆盖范围。根据中国信通院研究，2035 年低空通信基站数预计将达到 36 万个，总投入约 1110 亿元，中国移动的 4.9GHz 频段、中国电信的“5G+卫星”融合网络、中国联通的 300 米以下网络调优技术，已在浙江、江苏等 8 省开展通感一体化测试。在导航方面，除持续完善北斗地基增强站网外，还引入了差分全球定位系统（DGPS）等辅助手段，进一步提升定位精度。例如，在长江三角洲地区，上海千寻位置网络有限公司主导，中国移动、中国兵器工业集团及地方政府部门协同支持，通过构建密集的地基增强站网络，实现了全域范围内厘米级定位服务，为低空物流、应急救援等高精度作业提供了有力支撑。

## 二是飞行保障服务：确保低空飞行的安全与高效

飞行保障服务体系涵盖低空管理平台协同、飞行服务站一站式服务及咨询设计规划，通过技术赋能与协同联动，保障低空飞行安全高效，支撑低空经济规模化发展。

低空管理平台方面，我国积极探索动态空域管理模式，通过引入大数据、人工智能技术，实现空域资源的实时监测与动态分配。政府侧平台以公共服务与跨域协同为核心，聚焦空域监管、政策落地与多部门联动。例如深圳试点的“低空数字空管系统”，由政府主导建设，整合空域内飞行器实时位置、飞行计划、气象数据等多源信息，通过 AI 算法实现空域资源动态分配，可在 5 分钟内完成临时空域调整，使区域空域利用率提升 20%。同时，该平台打通民航、空军、公安等部门数据接口，建立联合指挥机制，将飞行计划审批时间从传统的 24 小时缩短至 4 小时内，为应急救援、城市管理等公共场景提供高效空域支撑。企业侧平台以技术赋能与市场化服务为导向，为各类飞行器提供合规飞行的技术解决方案。如莱斯信息的“天牧”平台、四川九洲的“空天一体化协同运行系统”，通过大数据分析实现空域状态实时监测、飞行冲突预警，并为物流无人机、工业巡检飞行器等提供标准化飞行计划申报接口。同时，这类平台具备定制化能力，可根据不同场景如山区巡检、城市配送优化空域分配算法，支撑企业规模化运营。政府侧与企业侧平台的协同，既通过政府监管确保低空飞行安全有序，又借助企



业技术提升空域利用效率，为低空经济的规模化发展奠定了核心基础。

飞行服务站一站式服务方面，民航管理部门主导的飞行服务站（FSS）作为连接飞行器与管理部门的关键节点，正逐步构建一站式服务体系。FSS 不仅提供飞行计划申报、气象信息服务、航空情报发布等基础服务，还拓展了飞行培训、航空器托管、维修保养等增值服务。例如，四川通航飞行服务中心与当地多家通航企业合作，为其提供航空器日常维护、定期检修服务，使航空器维护成本降低了 15%。同时，通过建立线上服务平台，飞行员可随时随地申报飞行计划、查询气象信息，极大提升了服务效率与便捷性。飞行服务站通过构建涵盖基础服务与增值服务的一站式体系，结合线上平台的高效运作，不仅降低了航空器运营成本，还大幅提升了服务效率与便捷性，成为连接飞行器与管理部门、保障低空飞行顺畅运行的关键支撑。

咨询设计与规划方面，华设设计、苏交科等企业主导基础设施规划，具备“三综一甲”资质，参与《江苏省低空经济发展专项规划》《南京市低空基础设施建设规划》等项目，覆盖通用机场选址、低空航路设计等全流程。华信设计作为全国首批甲级勘察设计单位，在低空领域成果显著，不仅深度参与政策制定与产业规划，担当浙江省低空经济核心智库，联合浙江大学共建“全省空域感知与自主无人系统重点实验室”，还依托通信网络基建优势打造低空智联网服务，在城市低空飞行网络规划、无人系统部署评估等方面形成多项自主成果。咨询设计与规划工作为低空飞行保障提供了全链条、多维度支撑，多方协同从硬件到技术、从规划到实施，共同保障低空飞行的有序开展。

### 1.2.3. 下游：应用场景与服务创新

下游环节是低空经济产业价值释放的核心载体，通过技术迭代与场景深度融合，推动多元化应用从“试点探索”向“规模化落地”跨越，同时催生新业态、新模式，重塑生产生活与社会治理方式。

一是民用领域：重塑生活与消费模式

民用领域依托低空飞行器的灵活性与低成本优势，在物流、旅游等领域打破地面空间限制，为生活服务与消费体验注入新动能，核心解决“效率提升”与“体验升级”两大问题。

低空物流聚焦“最后一公里”的配送痛点，通过无人机、无人车协同，突破地面交通拥堵、偏远地区配送难等问题。其飞行高度通常控制在 100 米以下的城市周边或 150 米以下的郊区，避开有人航空器航线，确保安全。顺丰速运旗下丰翼科技的无人机已在大湾区实现常态化运营，每天飞行近千架次，运输快件超 1.2 万件，针对海鲜、药品等时效性商品，配送时效从传统陆运的 4-6 小时缩短至 1-2 小时，偏远海岛的配送成本降低 60% 以上。京东物流构建的“干线+支线+末端”三级低空网络更具系统性，干线通过大型货运无人机（载重 500 公斤以上）

实现区域仓间调拨，支线无人机（载重 50-200 公斤）连接区域仓与乡镇点，末端由小型无人机（载重 5-20 公斤）完成到户配送，在江苏宿迁，该模式使农村地区“当日达”订单占比从 15%提升至 40%。

低空旅游通过航空器提供“空中视角”，打破传统地面观光的视野局限，核心解决“景观覆盖不全”“体验同质化”问题，飞行高度根据场景需求调整，城市观光多为 100-300 米避开建筑障碍，自然景区可达 300-500 米覆盖大范围景观。海南三亚打造“海陆空”立体旅游生态，直升机观光航线飞行高度 200 米，沿三亚湾、亚龙湾巡航，游客可俯瞰椰林沙滩与珊瑚礁群，年接待量超 10 万人次，带动周边酒店预订量提升 25%；热气球体验飞行高度 50-100 米聚焦海棠湾区域，通过缓慢升空实现“低空悬浮”，成为亲子游与情侣游的热门选择。新疆喀纳斯则依托独特地貌推出“分层观光”产品，eVTOL 飞行器以 300 米高度巡航，覆盖喀纳斯湖、三湾全景，搭配 VR 眼镜实现“实时解说+景观标注”；小型无人机搭载 4K 相机，为游客提供“个性化航拍服务”，生成专属旅行短片，该模式使景区二次消费收入增长 40%。

## 二是工业与农业领域：提升生产效率与质量

工业与农业领域通过低空飞行器替代人工完成高风险、低效率作业，核心解决“成本高”“精度低”“安全隐患大”等传统生产痛点，推动产业向“智能化、绿色化”转型。

电力、石油、铁路等工业场景中，传统人工巡检面临“高空作业风险高”“数据采集不全面”“效率低下”等问题，低空无人机巡检通过搭载多传感器如红外、气体检测、高清成像。实现“非接触式、全方位、高频次”监测，飞行高度多控制在 50-150 米，贴近设施但确保安全距离。南方电网的无人机巡检系统已覆盖全网 80%以上的输电线路，搭载红外热成像仪可实时监测导线温度（精度达±1℃），发现接头过热等隐患的效率较人工提升 8 倍，同时使巡检成本降低 50%；针对山区线路，无人机通过激光雷达建模，生成三维线路走廊图，为杆塔选址与覆冰预警提供数据支撑，近两年因巡检疏漏导致的停电事故减少 65%。石油化工领域更注重“安全防护”，中石化在新疆油田部署的无人机搭载甲烷传感器（检测精度 0.1ppm），可对输油管道、储油罐进行常态化巡检，2024 年通过该技术累计发现 12 处微小泄漏，避免了潜在爆炸风险；在炼油厂区域，无人机配合地面机器人形成“空-地协同”，实现设备腐蚀检测、阀门状态识别等精细作业，使厂区年度维护成本下降 35%。

农业领域通过低空飞行器实现“精准种植”“绿色生产”，核心解决传统农业“资源浪费”“数据滞后”“劳动强度大”等问题，飞行高度根据作业类型调整，植保作业多为 1-5 米（贴近作物），监测作业为 50-100 米（覆盖农田全域）。农业监测通过多光谱无人机构建“农田数字孪生”，大疆农业无人机搭载多光谱

相机，可采集作物 NDVI（归一化植被指数）、土壤墒情等数据，生成“长势热力图”，农民通过手机 APP 即可查看每块田的缺水、缺肥状态，实现“按需灌溉、精准施肥”，在山东寿光蔬菜大棚，该模式使水资源利用率提升 30%，化肥使用量减少 25%。

三是公共服务领域：提升应急响应与城市管理水平

公共服务领域将低空飞行器与城市治理、应急救援深度融合，打破“地面巡查盲区”，核心解决“响应慢”“覆盖不全”“协同效率低”等传统治理痛点，推动社会治理向“空地一体、精准高效”升级。

自然灾害、突发事件中，低空飞行器凭借“快速抵达”“复杂环境适应”优势，成为应急救援的“空中先锋队”，飞行高度根据场景动态调整（灾害现场多为 50-300 米，确保视野与安全）。应急管理部部署的“无人机+直升机”协同救援系统，在 2024 年河南暴雨救灾中发挥关键作用，利用小型无人机搭载生命探测仪（穿透 3 米废墟），20 分钟内可以完成 1 平方公里灾区的幸存者定位，较传统搜救犬效率提升 10 倍；大型无人机可携带 50 公斤急救物资（药品、食品），精准投送至被困点，同时通过 4G/5G 图传实时回传现场画面，为指挥部决策提供依据，该模式使救援响应时间缩短 50%。

在城市管理领域，低空无人机用于城市违建监测、交通疏导、环境监测等工作。在城市违建检测方面，杭州市利用无人机搭载高清摄像头与 AI 识别算法，对城市违建进行实时监测，违建发现率提升了 90% 以上。在交通疏导方面，交通繁忙时段无人机可升空进行交通疏导，实时将路况信息反馈给交通指挥中心，优化交通信号灯配时，缓解拥堵状况。在环境监测方面，无人机通过采集大气污染物、水质等数据，为城市环境治理提供科学依据。低空无人机的广泛应用，使城市管理从传统的地面巡查向空地一体化转变，提升了管理的精细化、智能化水平。

产业链各环节通过技术协同与场景融合，推动低空经济从“硬件主导”向“全域协同”升级，上游技术突破、中游基础设施完善与下游场景创新形成共振，加速产业规模化发展。

### **1.3. 客户需求洞察**

#### **1.3.1. 政府端：城市治理效能提升需求**

随着各地加速布局低空经济，政府端低空需求大量释放，主要集中在应急救援、公共安全、城市巡检等场景。根据 2025 年 1-7 月全国各省采招网的信息，低空招投标项目可分为具体应用类、咨询规划类、平台建设类、物联网建设类、起降场类、航路航线规划类，其中，具体应用类项目占比近 60%，咨询规划、平台建设、物联网建设为主，分别约占 17%、15%、6%，起降场类、航路航线规划类较少。从项目平均投资金额看，具体应用、平台建设、物联网、航路航线类项目平均投资较高，均超过 200 万元。



图 1.3-1 2025 年 1 月-6 月全国低空招投标项目概况

数据来源：全国政采网，华信整理

从客户群体看，政府部门合计占比超过 80%，大学、研究院、职业学校等单位占比约 20%。在政府部门中，公安、消防部门是最大的市场需求方，占比约 20%，城市管理部门、管委会、人民政府等行政部门次之，占比超过 10%，地质、气象、测绘、水利等部门占比约 10%，自然资源与规划占比 9.5%，农业、林业部门占比 9%，这些部门主要采购低空经济应用侧项目，包括治安管理、应急救援、城市巡检、勘察探测、巡护巡查等。交通部门、发改部门占比约 7%，主要采购低空咨询规划类项目。

表 1.3-1 2025 年 1 月-6 月全国低空招投标项目客户群体分析

| 采购单位              | 占比    | 主要用途           |
|-------------------|-------|----------------|
| 公安、边防、应急、消防部门     | 20.2% | • 安全、治安管理，应急救援 |
| 大学、研究院            | 10.6% | • 平台建设、应用研究等   |
| 人民政府、管委会、城管等      | 10.3% | • 综合治理等应用，产业规划 |
| 地质、气象、测绘、海洋、水利等部门 | 10.1% | • 探测、测绘等行业应用   |
| 自然资源与规划部门         | 9.5%  | • 巡护巡查         |
| 林业、农业部门           | 9.0%  | • 巡护巡查         |
| 交通运输部门            | 7.4%  | • 咨询规划、交通巡查与管控 |
| 职业学校              | 7.2%  | • 培训、教学应用      |
| 发改部门              | 6.6%  | • 发展规划         |
| 工信/数据部门           | 2.9%  | • 低空平台         |
| 生态环保部门            | 2.7%  | • 无人机巡护、监管     |



表 1.3-2 2025 年 1 月-6 月全国各低空类型项目主要分布地

| 项目类型 | 主要分布地    |
|------|----------|
| 具体应用 | 江苏、新疆、河北 |
| 咨询规划 | 浙江、四川、江苏 |
| 平台建设 | 新疆、江苏、湖北 |
| 智联网  | 江苏、河南、安徽 |
| 起降场  | 江苏、广东、浙江 |
| 航路航线 | 浙江、四川、湖北 |

对于具体应用类项目，招投标数据覆盖全国 28 个省份，客户的核心需求是根据不同应用场景，完成多种应用的执行功能，例如，在巡检巡查中，搭载各类传感器，对目标区域进行实时监测和数据采集，并传输回地面控制中心分析，在应急救援场景中，可快速投放救援物资、进行人员搜救等。项目资质要求不一，常见的资质要求有民用无人驾驶航空器运营合格证、测绘甲级/乙级、通用航空许可证、培训资质执照等，中标单位以科技公司、通信公司等传统公司和无人机公司、通航公司等低空公司为主。

对于咨询规划类项目，招投标数据覆盖全国 19 个省份，客户的核心需求是结合地方发展情况和特色，完成低空经济发展规划、低空产业园区规划、起降设施布局规划等研究内容。项目侧重规划能力，资质要求较高，常见的资质要求有城乡规划编制甲级/乙级、民航行业工程设计乙级等，存在一定行业壁垒，中标单位以设计院、咨询公司为主。

对于平台建设类项目，招投标数据覆盖全国 18 个省份，客户的核心需求是通过平台整合空域划设、航线网络、气象数据、地形信息等资源，解决传统空域管理碎片化问题，提供安全、高效、可持续的低空飞行与增值服务。项目侧重信息技术能力，资质要求高，常见的资质要求有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、民用无人驾驶航空器运营合格证、电子与智能化工程专业承包等，存在行业壁垒，中标单位以信息公司、科技公司为主。

对于智联网建设类项目，招投标数据覆盖全国 10 个省份，客户的核心需求是打造标准化、智能化、统一化、服务化的低空基础设施建设，通过数字化技术、AI 自动化系统等先进技术，提升空域资源的管理效率，确保低空空域内不同领域的协调和安全运行。项目侧重通信能力，资质要求高，常见的资质要求有通信

与网络工程设计专项甲级、信息系统集成及服务资质、工程设计综合甲级或民航行业工程设计乙级等，存在行业壁垒，中标单位以通信公司、信息科技公司为主。

对于起降场类项目，招投标数据覆盖全国 6 个省份，目前以无人机巢等小型机场采购为主，客户的核心需求是打造支持无人机自动化运行、集群化调度的无人机机场，通过集成充电、数据交换、环境适应、智能调度等功能，为工业巡检、应急响应、物流配送等领域提供高效解决方案。项目通常没有特定资质要求，中标单位以科技公司、信息公司等无人机相关产品代理商、渠道商为主，交付产品通常为品牌标准化产品。

对于航路航线类项目，招投标数据覆盖全国 4 个省份，客户的核心需求是完成低空空域及航路航线网络的规模布局和建设，指导运营实体有序划设低空空域、开辟低空航线，同时提升城市空中交通管理监管效率和低空飞行安全保障能力。项目侧重规划能力，资质要求较高，常见的资质要求有城乡规划编制甲级资质、工程咨询单位资信甲级、工程设计综合甲级、民航行业工程设计乙级等，存在一定行业壁垒，中标单位以设计院、研究院为主。

### 1.3.2. 企业端：降本增效与商业模式创新

低空经济作为新兴产业，其运营模式呈现出多元化特征。根据行业报告的核心内容，企业侧低空运营已形成三种主流模式：企业直营、合资合作与特许经营。这三种模式在产权分配、运营主体、收益机制等方面各具特点，共同构成了低空经济市场化运营的核心框架。

企业自营模式是指企业完全自主掌控低空运营的资源、决策和运营过程。在这种模式下，企业通常拥有完整的产权，包括设备、技术、运营平台等，并且独立承担运营过程中的所有成本和风险。这种模式的优势在于企业能够快速决策，灵活调整运营策略以适应市场变化，同时可以独享运营过程中产生的全部利润。以顺丰丰翼科技大湾区物流网络为代表，依托全链条产权控制实现高效运营——在深圳宝安投资建设 900 平方米智慧物流枢纽，集成无人机起降、智能分拣与无人车接驳系统，日均处理快递超 2000 票；通过自主研发 Mesh 自组网通信技术攻克城市低空信号遮挡难题，AI 调度平台动态优化航线规避高层建筑群，使大湾区“最后一公里”配送成本降低 60%，生鲜药品运输时效压缩至 1-2 小时。企业直营模式需承担较高风险，但同时独享收益，其通过规模化运营（日均飞行千架次）均摊成本，积累的百万架次飞行数据训练出城市复杂环境避障模型，形成双重行业壁垒。

合资合作模式是一种资源整合型的运营模式，通常由多家企业或社会资本联合成立合资公司，共同投资、建设和运营低空项目。在这种模式下，各方通过共享资源、技术和市场渠道，实现优势互补，降低运营成本和风险。在医疗案例中，合资模式成功解决了单一企业难以承受的高成本压力的问题。医疗标本运输频次

有限导致单次成本高企，多方分摊使项目具备经济可行性，其核心价值在于灵活的资源适配，既可快速嵌入社区卫生服务场景（如血样运输），又能根据区域需求叠加农药喷洒、电力巡检等模块化服务。收益分配采用“基础服务费+场景使用分成”机制，如医疗机构按运输次数付费，农业合作社按喷洒面积结算。这种轻量化、场景化的模式，特别适合区域性、碎片化的民生服务需求。

特许经营模式是一种基于品牌和技术输出的运营模式，通常由品牌方或技术持有者授权区域运营商进行运营。在这种模式下，品牌方提供技术标准、运营管理经验以及品牌支持，而区域运营商则负责具体的运营和市场推广，并向品牌方支付特许经营费用。平阴县低空经济特许经营项目中，平阴县政府授权发改局编制《平阴县低空经济特许方案》，移交起降场/空域协调权限给本地国企山东金宇通用宇航公司，平阴县政府通过收取特许费获得收益，山东金宇通航则依托品牌技术赋能，开展应急救援、生态保护、公共服务等多元化服务。这种模式通过将技术标准转化为特许经营权益，品牌方既能降低区域扩张成本，又可保持服务品质管控；区域运营商则借助成熟体系规避试错风险。这种“品牌—区域”双层架构，为低空服务标准化推广提供了高效解决方案。

当前三种模式正呈现融合发展趋势，直营企业通过技术授权涉足特许经营，合资平台引入品牌方提升服务标准。未来随着空域管理改革深化，企业直营模式或向重型基础设施运营商演进，合资模式将更聚焦场景创新孵化，特许经营则可能催生低空服务领域的“技术品牌巨头”。

表 1.3-3 企业运营模式表格

| 维度   | 企业自营模式                          | 合资合作模式                     | 特许经营模式                             |
|------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 产权方  | 运营企业，持有设备/系统所有权                 | 合资公司，共享设施/品牌使用权            | 品牌方，输出技术标准，监督服务质量                  |
| 出资方  | 运营企业 100%承担，覆盖设备采购、空域许可费用、运维成本等 | 按股比注资，联合开发产品               | 区域运营商，购买设备、缴纳品牌使用费、承担全部成本          |
| 运营方  | 企业自建团队，负责飞行调度、客户对接、商业数据变现       | 合资公司专职团队负责市场推广、票务系统管理、客户服务 | 区域运营商                              |
| 使用方  | 付费企业/个人（电商平台）按单量或订阅制付费          | 散客/企业客户直接购买服务（景区低空观光）      | 地方政府/企业签订年度服务协议                    |
| 适用领域 | 低空+物流                           | 低空+文旅                      | 巡检、基础设施运维                          |
| 工作职责 | 产权方负责整体规划和资源投入<br>运营方负责具体业务     | 各合作企业共同组成决策机构              | 产权方授予经营<br>运营方负责执行<br>使用方与特许企业业务往来 |

### 1.3.3. 公众端：安全便捷性与付费模式

公众对低空经济服务的核心诉求聚焦于安全保障、服务效率提升及付费性价比三大维度。针对低空旅游、医疗转运、物流配送、农业服务、个人娱乐等典型场景，需基于公众需求特征设计差异化付费模式，实现商业价值与用户体验的动态平衡。<sup>5</sup>

低空旅游场景：基于“体验稀缺性与安全信任”的阶梯式付费

低空旅游场景涵盖直升机观光、eVTOL 城市游览、无人机航拍等细分场景，公众对低空旅游的核心需求集中于“视角独特性”、“体验安全性”及“服务个性化”。用户愿为稀缺视角支付溢价，但对价格敏感度随体验深度呈阶梯式下降，且将“安全保障透明度”，如实时监控、保险覆盖作为决策关键因素。付费模式设计主要为单次体验制、会员订阅制、联名权益包。

单次体验制即按飞行时长/路线分段定价，基础路线采用标准化套餐，定制路线采用“基础费+溢价”模式。例如：直升机 30 分钟城市观光定价 800-1500 元/人，eVTOL 跨江游览 15 分钟定价 500-800 元/人，无人机跟拍服务，按场景复杂度定价 300-1000 元/次；会员订阅制即推出“季度卡/年卡”，包含多次基础飞行权益及增值服务（如优先排班、专属路线设计），定价为单次体验的 6-8 折（如年卡 1.2 万元含 10 次基础飞行+2 次定制路线）；联名权益包即与文旅景区、高端酒店合作推出“低空+地面”组合套餐，如“直升机观光+五星酒店住宿”，通过打包折扣提升客单价。

医疗转运场景：基于“时效优先级与可及性”的分级付费

公众对低空医疗转运的核心需求体现为“紧急响应速度”、“服务可及性”及“成本可控性”。尤其在紧急场景中，用户将“时效保障”置于价格之上，但对常规服务的性价比敏感度较高，且期望通过保险等机制分摊风险。付费模式设计主要为紧急转运按优先级计费、订阅制医疗服务包、保险嵌入模式等。

紧急转运按优先级计费，例如：普通医疗物资（如常规药品）按重量与距离定价（5 公斤内 50 公里 80 元，每增加 10 公里加价 20 元）；紧急物资（如急救血浆）采用“基础费+加急费”（基础费 100 元+每公里 3 元加急费），承诺 30 分钟内响应，超时赔付 50%费用；订阅制医疗服务包：面向偏远乡镇卫生院推出“月度医疗转运包”（2000 元/月），包含 10 次常规药品转运+2 次紧急物资优先调度权，较单次付费节省 30%成本；保险嵌入模式：与医疗保险机构合作，将低空医疗转运纳入高端医疗险权益（年缴保费超 5000 元可获赠 3 次紧急转运服务），服务费用由保险公司与运营方按比例分摊。

物流配送场景：基于“时效分层与损耗控制”的差异化付费

公众对低空物流的核心需求聚焦于“时效确定性”、“货物安全性”及“价

<sup>5</sup> <https://mp.weixin.qq.com/s/yHW7WjtBNfbHRqGPIy6zBQ>



格合理性”。用户对普通物品容忍适度溢价，但对高价值物品（如药品、生鲜）愿为“时效+损耗保障”支付额外成本，且期望通过会员机制降低长期消费支出。付费模式设计主要为时效分级定价、会员免单制、损耗赔付捆绑。

时效分级定价，例如：普通时效（2-4 小时）按重量计费（1-3 公斤 30-50 元），加急时效（30 分钟-1 小时）按“基础费+溢价”（如基础费 50 元+溢价 80 元），超急件（15 分钟内）采用一口价（150-300 元）；会员免单制：推出“年度配送会员”2000-5000 元，包含 10-30 次免费急件配送及重量升级权益，降低高频用户长期成本；损耗赔付捆绑：针对生鲜品类推出“保价服务”，采取基础运费+5%保价费，承诺损耗超 10%全额赔付，通过增值服务提升溢价接受度。

低空农业服务场景：基于“降本增效与专业赋能”的按效付费

农户及合作社对低空农业服务主要包括无人机植保、农田巡检、作物授粉等服务的核心需求为“成本优化”、“作业精度”及“数据支撑”。用户对价格敏感度高，倾向“按效果付费”，且期望通过系统化服务降低管理复杂度。付费模式设计包括基础作业按亩计费、全周期托管套餐、增值数据服务等。

基础作业按亩计费，例如：无人机植保服务按作物类型定价（如水稻 15 元/亩、果树 30 元/亩），包含药剂与设备损耗；农田巡检按巡检面积阶梯定价（100 亩以内 8 元/亩，100 亩以上 6 元/亩），提供基础长势报告；全周期托管套餐：推出“季度托管包”（2000-5000 元，覆盖 500-2000 亩农田），包含 3 次植保、2 次巡检及 1 次数据复盘服务，较单次服务总价优惠 15%~20%；增值数据服务：在基础服务外，提供 AI 病虫害识别报告（500 元/次）、产量预测模型（1000 元/季度），帮助农户精准决策，数据服务收入与农业保险公司分成。

个人娱乐场景：基于“低门槛尝鲜与技能进阶”的轻量化付费

年轻群体对低空娱乐的核心需求体现为“新奇体验”、“低门槛尝试”及“技能成长”。用户对价格敏感度高，偏好“小额高频”消费，且重视体验过程的趣味性与安全性。付费模式设计主要包括：单次体验低定价、课程包捆绑销售、共享会员制收费。

单次体验低定价：消费级无人机如大疆 Mini 系列按小时租赁，飞行模拟器 30 分钟体验 50 元，动力伞 15 分钟体验 200 元，价格控制在同类地面娱乐项目的 1-1.5 倍；课程包捆绑销售：“无人机入门课”（3 课时含设备+教练）600 元，“动力伞考证班”（10 课时含考试费）4500 元，课程费包含 50%设备使用费，降低进阶门槛；共享会员制：99 元/月“低空娱乐会员”可享每月 2 次无人机租赁、1 次模拟器体验及设备购买 8 折，通过高频低额消费培养用户习惯。

公众端付费模式设计需紧扣“需求—价值”匹配原则：安全敏感型场景，如医疗转运以“时效担保+风险共担”强化信任；体验驱动型场景，如低空旅游以“稀缺性溢价+权益延伸”提升感知价值；成本敏感型场景，如农业服务、物流

以“阶梯定价+会员优惠”平衡性价比。通过场景化定价策略，既满足公众对安全、便捷的核心诉求，又实现低空经济公众服务的商业可持续性。

## 2. 低空经济核心驱动

### 2.1. 政策赋能体系

#### 2.1.1. 国家低空管理政策突破

围绕空域改革、战略定位、支持保障等方面，国家低空政策逐步演进，形成了系统性、多层次的支持体系。

**持续推进空域改革，激活低空产业动能。**2010年8月，国务院、中央军委发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，提出将1000米以下空域划分为管制、监视、报告三类实施分类管理，明确通过沈阳、广州等试点区域探索空域动态释放机制，开启我国低空空域管理改革；2014年11月，全国低空空域管理改革工作会议在北京召开，会议对全面推进低空空域管理改革、提高空域资源利用率、分类划设空域、简化审批程序等方面系统部署，并在沈阳、广州、海南、杭州、宁波、昆明等地设立飞行管制分区；2016年5月，国务院办公厅发布《关于促进通用航空产业发展的指导意见》，提出扩大低空空域开放的核心改革方向，需及时对低空空域管理改革试点经验加以总结与推广，这一政策首次在国家层面将低空空域资源释放与通用航空产业升级进行政策联动，是低空经济产业化发展的关键转折点；2023年12月，民航局发布《国家空域基础分类方法》，首次系统性地将空域划分为7类，为低空经济的规模化发展提供了操作框架。

**确立低空经济战略定位，打造经济增长新引擎。**2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济，首次将“低空经济”概念写入国家规划；2023年12月，中央经济工作会议首次提及“低空经济”，并将其列入战略性新兴产业行列。2024年3月，“低空经济”首次被写入政府工作报告，成为国民经济新增长引擎。2025年3月，政府工作报告再次提及“低空经济”，明确将“推动低空经济等战略性新兴产业安全健康发展”纳入年度重点工作。

**法规、资金、组织等多元协同，保障低空稳步发展。**2024年1月，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，成为首部专门针对无人机管理的国家级行政法规；2024年12月，国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围，并提高专项债券用作项目资本金的比例；2024年12月，国家发改委成立低空经济发展司，其主要职责为拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等，实现对低空经济的长远规划和管理；2025年2月，全国人大审议了《中华人民共和国民用航空法（修订草案）》，草案鼓励发展通用航空，促进民航事业发展。

### 2.1.2. 地方试点专项支持政策

据统计，全国已有 30 个省份将“低空经济”发展规划写入 2025 年政府工作报告。近两年地方政府紧密出台专项政策，竞相布局低空经济，广东、江苏等省已具备全国领先优势。

广东省低空经济发展水平处于全国首位，在低空产业、立法、基建等方面形成系统性优势。2024 年 5 月，广东发布《推动低空经济高质量发展行动方案》，围绕空域改革、基础设施、应用场景、产业创新、保障措施等方面作出部署。根据发展目标，2026 年广东省低空经济规模将超过 3000 亿元，形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局。在地方层面，深圳发布《深圳市低空经济产业创新发展实施方案》《深圳经济特区低空经济产业促进条例》《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》《深圳市低空起降设施高质量建设方案》等政策，明确低空经济产业定位，实施全国首部低空领域专项法规，规划布局低空基础设施建设，形成高起点谋划、高水平推进；广州发布《广州市低空经济发展实施方案》《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》《广州市低空经济发展条例》《广州市低空垂直起降设施场址选择及建设技术指引》等文件，实施低空领域专项法规，制定全国首个市级低空起降设施建设标准，全力抢占低空经济发展制高点。

江苏省低空经济相关企业数量位居全国第三（截至 2024 年底），低空经济发展态势强劲。2024 年 8 月，江苏发布《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》，提出推动低空空域改革、加快低空基础设施建设、增强低空产业创新能力、打造低空制造产业高地、积极拓展低空飞行应用场景、提升综合服务保障能力等重点任务。在地方层面，苏州、无锡、常州、南通签署区域协同立法、低空经济一体化发展战略合作协议。苏州发布《苏州市低空经济高质量发展实施方案》，配套《苏州市低空经济系统标准体系建设指南》《苏州市低空经济产业发展促进条例（征求意见稿）》等政策文件，强化立法保障与标准引领；无锡发布《无锡市低空经济高质量发展三年行动方案》《无锡市支持低空经济高质量发展的若干政策措施》，提出到 2026 年，建设以宜兴丁蜀低空经济产业园、梁溪科技城为支撑，以传统通用航空、无人驾驶航空为重点的产业空间布局。

浙江是通用航空机场布局规划试点省、交通强国试点省，正加速布局低空经济。2024 年 7 月，浙江省发布《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》，并以附件形式公布行动方案以及土地、资金、人才等资源要素保障措施，强化了政策的系统性和可实施性；2025 年 3 月，浙江发布《浙江省农业农村领域低空经济发展行动方案》，旨在进一步拓展“低空+农业”应用，加快形成农业农村领域低空经济新质生产力；2025 年 5 月，浙江发布《浙江省信息通信行业 2025 年加快推进“双万兆”发展行动方案》，提出加快推进 5G-A 低



空通信网络覆盖，支撑公共无人机起降场建设，实现全省低空飞行航线全域连续覆盖。在地方层面，杭州发布《杭州市支持低空经济高质量发展的若干措施》，鼓励低空经济企业以数字化、网络化、智能化改造为主线实施重大技术改造，并给予相应的补助和贴息；绍兴发布浙江首个地市级低空飞行服务保障办法——《绍兴市低空飞行服务保障办法（试行）》，明确了低空管理边界和操作规范。

安徽是全国第三个、长三角地区唯一的全域低空空域管理改革试点省份，航空制造产业发达，产业集聚效应明显。2024年4月，安徽发布《加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027年）及若干措施》，要求推进低空经济制造能力、创新能力、市场渗透能力和服务保障能力建设，培育发展低空领域新技术、新模式、新业态，加快打造具有重要影响力的低空经济发展高地。根据发展目标，到2027年安徽省低空经济规模和创新力将达到全国领先水平，打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市，基本形成双核联动、多点支撑、成片发展的低空经济发展格局。在地方层面，合肥发布《支持低空经济发展若干政策》，在空间保障、全域场景示范、全产业链集聚及基础设施建设等方面提供了政策支持；芜湖发布《加快未来产业发展行动方案》，到2030年将打造低空经济800亿级未来产业集群。

四川是全国首个低空空域协同管理改革试点省份，航空工业基础雄厚，拥有无人机、通航整机制造能力，具有多种场景需求。2024年6月，四川发布《关于促进低空经济发展的指导意见》，要求以培育低空经济市场为重点，加快基础设施建设和低空航线网络构建，巩固拓展低空空域管理改革试点成果，增强低空飞行服务保障能力，提升通用航空制造业水平，加快形成新质生产力；2025年4月，四川发布《支持低空经济发展的若干政策措施》，从基础设施、场景应用、科技攻关、低空制造、专项基金五大板块提出十六条政策，旨在加快建设西部低空经济发展高地，全面提升全省低空经济基础设施保障水平，持续拓展低空应用场景，发展壮大低空产业规模，营造良好的低空经济发展环境。在地方层面，成都发布《成都市加快提升低空飞行能力培育低空经济市场的若干政策措施》，推出14条措施，重点对基础设施保障、飞行服务监管、市场应用场景、产业支撑等4个领域给予鼓励，致力于探索低空经济新业态新模式、开辟发展新领域新赛道，打造西部低空经济中心；自贡发布《促进低空经济高质量发展行动方案（2024—2027年）》，根据发展目标，到2027年自贡将创建国家通用航空先进制造业基地，打造国家低空经济发展先行市，争创国家低空经济示范区，使低空经济成为发展新质生产力的引领力量和建设四川航空航天强省的重要引擎。

重庆是低空空域管理和通用航空发展综合配套改革试点地区，具有独特的地理特征与完善的制造业基础。2024年9月，重庆发布《推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案（2024—2027年）》，围绕军地民协同管理、

法规制度建设、空域管理、低空应用等方面，提出重庆将打造消费业态丰富、产业链条完整、创新生态活跃、通航文化精彩的“低空经济创新发展之城”。在地方层面，梁平区发布《支持低空经济高质量发展十条激励措施（试行）》，从支持基础设施建设、产业发展、科技成果转化等十个方面提出了一系列具体政策措施，以推动低空经济产业集群高质量发展，建设中国西部低空之城；两江新区发布《推进空天信息产业高质量发展行动计划（2024—2027 年）》，围绕全力打造空天信息产业创新发展高地 1 个总体目标，强化卫星及应用、空天新材料和低空经济 3 条产业主线，以壮大产业为核心，以技术创新为突破，以应用服务为牵引，打造空天信息产业新业态，推动空天信息产业高质量发展，到 2027 年力争实现产业营收 1000 亿元，形成千亿级空天信息产业集群。

## **2.2. 试点示范工程**

### **2.2.1. 国家级试点城市经验**

无人机和 eVTOL（电动垂直起降飞行器）是低空经济运行的核心载体。国家开展相关地区试点示范工作先试先行，是引导低空产业发展、培育产业生态，促进低空经济从技术验证到商业落地的重要举措。

在 2020 年和 2022 年，民航局批准 2 批共 20 个国家级民用无人驾驶航空试验基地（试验区）。根据自身条件和发展需求，不同试验基地（试验区）定位为城市场景、海岛场景、支线物流、高原环境、综合应用拓展等 5 种不同场景。经过几年的发展，试验基地（试验区）在无人机产业培育、飞行监管、适航审定、场景应用等方面取得成效，如北京延庆试验区汇聚了 100 多家无人机研发制造企业，2025 年低空经济总量将达到 50 亿元规模；南京浦口试验区建成“一中心两平台”（运行管理中心、低空服务管理平台、低空智联平台），实现 600 平方公里空域网格化实时监控；浦江实验室在四川彭州的试验基地启动，承担无人机可靠性验证、适航审定等关键工作；杭州余杭试验区已开通 22 条无人机医疗转运航线，覆盖 8 个镇街 41 家医疗机构，累计高效转运血液、药品等 6.8 万次，运输时效提升超 50%。

表 2.2-1 国家民用无人驾驶航空试验基地（试验区）

| 批次  | 序号 | 试验基地（试验区）名称 | 地点         | 场景定位        |
|-----|----|-------------|------------|-------------|
| 第一批 | 1  | 上海金山试验区     | 上海市金山区     | 海岛物流        |
|     | 2  | 杭州余杭试验区     | 浙江省杭州市     | 城市场景        |
|     | 3  | 自贡试验区       | 四川省自贡市     | 支线物流        |
|     | 4  | 贺州试验区       | 广西壮族自治区贺州市 | 综合应用拓展      |
|     | 5  | 安阳试验区       | 河南省安阳市     | 城市场景        |
|     | 6  | 南京浦口试验区     | 江苏省南京市     | 综合应用拓展      |
|     | 7  | 天津滨海新区试验区   | 天津市滨海新区    | 综合应用拓展      |
|     | 8  | 北京延庆试验区     | 北京市延庆区     | 综合应用拓展      |
|     | 9  | 沈阳法库试验区     | 辽宁省沈阳市     | 综合应用拓展      |
|     | 10 | 东营试验区       | 山东省东营市     | 综合应用拓展      |
|     | 11 | 安庆岳西试验区     | 安徽省安庆市     | 综合应用拓展      |
|     | 12 | 赣州南康试验区     | 江西省赣州市     | 综合应用拓展      |
|     | 13 | 榆林试验区       | 陕西省榆林市     | 支线物流        |
| 第二批 | 14 | 深圳试验区（全市）   | 广东省深圳市     | 城市场景和综合应用拓展 |
|     | 15 | 石家庄试验区      | 河北省石家庄市    | 综合应用拓展      |
|     | 16 | 太原试验区       | 山西省太原市     | 综合应用拓展      |
|     | 17 | 重庆两江新区试验区   | 重庆市两江新区    | 综合应用拓展      |
|     | 18 | 成都试验基地      | 四川省成都市     | 试飞验证        |
|     | 19 | 青岛平度试验基地    | 山东省青岛市     | 海岛场景综合应用    |
|     | 20 | 吴忠试验基地      | 宁夏回族自治区吴忠市 | 支线物流试运行     |

在 2024 国际电动航空（昆山）论坛上，据低空专业人士透露，中央空管委将在深圳、杭州、合肥、成都、苏州、重庆六个城市开展 eVTOL 试点。试点文件对航线和区域已有相关规划，将 600 米以下空域授权部分地方政府，这是深化空域管理改革的重要举措，将使低空企业在空域申请上更加便捷。相关试点城市在 eVTOL 应用上已取得一定进展，例如，深圳完成了全球首条 eVTOL 跨海跨城空中航线首飞，大幅缩短交通出行时间，为城市交通开辟了全新路径；杭州实现浙江首批 eVTOL 成功升空，力争于 2025 年国庆节前完成筹备，并陆续开展商业运营；合肥与亿航智能开展合作，获得全球首张载人 eVTOL 运营合格证，迈过了商业化运营的最后一道门槛。

### 2.2.2. 地方特色化探索

深圳聚焦全链条发展，打造研发、制造、运营一体化的产业生态，在低空经

济方面取得诸多首创。例如，深圳组建全国首家城市级低空经济标准化技术委员会，主导或参与制定多项国际、国家、行业标准；推动构建全球首个市域级“5G+毫米波+卫星”空天地一体化的低空全覆盖安全网络，基本实现 120 米以下空域 5G 网络连续覆盖；率先启动低空智能融合基础设施建设（SILAS 系统），重点开展飞行合作目标信息实时推送、飞行冲突告警、飞行申报与“低空视界”展示系统的研发工作；发布全国首个无人驾驶航空器第三者责任保险地区示范性条款，并组织财险公司实施等。

杭州以数字经济先发优势，聚力打造形成“六区联动、多点支撑、全域应用”的空间布局。余杭依托“中国飞谷”重点发力低空应用和飞服保障；钱塘依托“低空智谷”和“航空航天产业平台”重点发力低空研发制造；萧山依托“空港枢纽”和“中国视谷”重点发力高低空融合发展和低空视觉；临平依托“算力小镇”重点发力低空数据；建德依托“航空小镇”重点发力通用航空全产业链；桐庐县依托“快递科技小镇”重点发力低空物流，各区错位发展、优势互补。在应用场景上，杭州正着力打造多元低空应用场景，重点打造“低空+物流”特色赛道，根据规划，到 2027 年，杭州力争低空物流总量进入全国前五，低空飞行量超 180 万架次/年。

合肥聚焦低空应用场景，推动政务场景先行，拓展低空物流、城市空中交通、医疗救援等多元场景。合肥成立首个市级低空联合飞行服务中心，为低空经济主体提供安全、有序的专业性、公益性服务；建成全国首个城市空中交通枢纽港，依托合肥骆岗中央公园的运营点，开展低空游览、城市观光、飞行体验等商业载人飞行服务；开通首条无人机邮路，实现邮递物品的常态化运输，解决了岛屿居民邮件时效慢、成本高的难题；开展常态化血液、紧急药品、检验标本、病理切片等医疗物资的无人机配送，提升了医疗应急能力和服务效率。

成都在空域改革、研发制造、应用场景等方面创新探索，加速布局低空经济新赛道。在空域改革方面，成都获批西部首个 3000 米以下空域试点，推动空域审批由“一日一申请”为“一事一审批”，并建成全国首个阶梯式低空空域，大幅提升低空运行效率。在研发制造方面，成都产业集群效应显著，航空制造产业综合竞争力位列全国前三，工业无人机产业链综合竞争力位居全国第一梯队。在场景应用方面，成都聚焦物流细分领域，成立全国首个低空物流研究院，完成全国首个“中欧班列+低空经济”配送模式试点，落地全国首个“干—支—末”跨省低空物流模式。

苏州以雄厚的制造业基础确立了低空制造的核心竞争力，推进产业端、应用端、服务端齐头并进。苏州集聚低空整机制造企业超 30 家、配套企业超 350 家，获得全球首张吨级以上 eVTOL 航空器生产许可证，形成全产业链贯通；探索公共服务、城市空中交通、低空智慧物流、特色消费等应用场景，已获批空域 63



块，总面积 2442 平方公里，累计获批航线 333 条，已建成直升机和中大型无人机起降点 143 个；成立市低空飞行政务服务中心，为运营企业提供一站式、智能化的低空飞行服务；落地全国首单“低空运营管理责任保险”，填补了国内低空经济运营责任保险领域的空白，

重庆加快布局低空基础设施、应用场景和产业生态，将巴南、永川、大足、梁平、武隆和两江新区作为首批低空经济先行试验区，形成各有侧重的试点成果和经验做法。巴南聚焦无人机整机及航空动力装备产业集群、飞行器检测试验基地、低空运输物流，已经聚集链上企业十余家；永川聚焦新型基础设施建设、构建低空物流体系、低空技能人才培养，开通川渝首条低空航线，实现大型多发无人机跨省物流全国首航；大足聚焦低空装备制造产业发展、打造飞行器维修维保基地，投入 5 亿元设立产业发展基金，已建成投用低空飞行基地；梁平重点聚焦丰富观光文旅业态、城市空中交通、建设低空物流枢纽，开通多条载客短途运输航线、城市通勤航线；武隆聚焦飞行器整机生产能力，低空观光文旅、低空应急救援、山地无人机物流配送，已启动了低空经济产业园建设；两江新区聚焦无人驾驶航空试验区建设、低空空域精细管理及融合飞行，拥有西南首个通用航空最高等级机场，设有全市首个千亿级规模空间信息产业基金。

## **2.3. 建设运营创新**

### **2.3.1. 城市低空基础设施模式创新**

#### **2.3.1.1. 网络**

低空物联网是支撑低空经济发展的核心基础设施，由通信、导航、监视三大系统构成，通过协同工作，这些技术能够实现信息的高效交互与整合，提供稳定的飞行保障与空域管理支持。随着无人机低空物流和城市空中交通的发展，通导监技术正成为低空空域管理的基础。

通信系统的建设以通信运营商为主导，技术架构上依托 5G/6G 专网、卫星通信作为骨干网络，并探索通感一体的低空经济网络设施，旨在覆盖低空通信盲区。主要角色分工明确：中国铁塔公司作为产权方，利用其全国近 220 万座通信铁塔资源，加装 5G-A 基站升级为低空通信节点；地方政府提供政策支持与建设补贴，例如上海市徐汇区提供最高 2000 万元建设补贴（不超过实际投入费用的 30%）；三大运营商网络建设专项资金，美团、顺丰等物流企业自建专网投资，例如中国移动在深圳龙华区低空经济“双精品”示范区建设项目部署了 4.9GHz 5G-A 通感基站、雷达及北斗高精度定位基准站。其中，中国移动建设运营网络，吸引顺丰、美团等企业入驻，在龙华区工信局、交通局政策规范下，通过企业使用网络付费、业务合作分成运营。运营模式呈现多元化：一是公共服务模式，政府购买运营商服务后免费或低价开放（如城市应急通信网）；二是商业租赁模式，运营商向企业按年出租专网带宽（如顺丰物流无人机支付通信费）；

三是共享经济模式，企业间共用区域基站资源。收益分配上，政府补贴支持建设方和运营方，运营商通过“通信服务+数据销售”获利，技术提供商则获取设备销售与定制开发收入。

导航系统以国家北斗卫星导航系统为核心，融合 GNSS（含 GPS/北斗）、惯性导航（INS）等多技术实现高精度定位，重点建设高精度地基增强系统以满足低空飞行导航需求。资金组成以政府投入为主导：中央财政承担北斗系统建设（总投资超 1000 亿元）及持续维护；地方财政支持本地基准站建设与运维。主要角色包括：中央和地方政府作为出资方；民航局、空管局作为监督方制定技术标准；授权企业负责平台运维并提供高精度增强服务；终端集成商将导航模块集成到飞行控制系统。运营模式适配多场景：公益基础服务免费开放米级定位（用于应急救援、气象监测）；B2G2C 模式由政府采购基础服务，企业及个人按需订购高精度数据服务；政府补贴+市场化收费模式在农业等领域初期靠补贴部署设备，后期向农户收取技术服务费；PPP 模式由政府与企业共投共建，通过服务收费回收成本。典型案例如中移上研主导的 5G+北斗高精度低空导航网项目，该项目旨在打造国家级时空服务平台，提供高精度定位、低空管理授时、三维地图等导航网引擎能力，其中中移上研主导平台开发与运营，整合 5G 通信与北斗导航技术；地方政府提供政策支持及区域数据共享；北斗卫星导航系统提供高精度定位服务；第三方地图服务商：如高德、百度补充三维地图数据。项目运营模式为 B2G2C 模式：政府购买基础服务，企业及个人用户按需订阅高精度数据服务。

监视系统采用“军工集团+地方政府+科技企业”协同建设模式，技术架构上融合雷达/ADS-B 组网、光学/无线电侦测及无人机云系统（UTMISS）三大层级：军工集团复用军用通信设施并新增低空补盲雷达（如中国电科 38 所的“低空守望者”雷达）；地方政府部署智能摄像头和无线电监测站；民航局强制要求无人机接入 UTMISS 系统实时上报飞行数据。资金来源于军工预算、地方财政及企业分摊。运营模式灵活多样：军工协作模式由政府主导，军工集团负责雷达研发，军方与民航协同监管；PPP 模式由政府与企业共投共建，企业通过后期服务收费覆盖成本；G2B 模式由政府出资建平台，科技企业提供设备与服务；BOT 模式由企业投资设备并通过巡检服务收费，期满后移交政府。典型案例如中国电科主导的中国电科 38 所低空监视雷达，该项目旨在部署低空监视雷达，用于探测和跟踪低空飞行目标（如无人机、小型飞行器等），保障空域安全，其中中国电科 38 所负责雷达研发、生产与部署；军工集团/航天科工提供技术支持与系统集成；民航局空管技术中心负责空域管理与数据共享。项目运营模式为**军工合作模式**：政府主导的，雷达数据接入空管系统，由军方和民航部门共同监管。

#### **2.3.1.2. 起降场与起降点**

起降点：场景化的轻型无人机服务节点

起降点是无人机网络中由企业自筹资金建设的轻资产节点（投资规模为万元级）。其核心特点是灵活部署与场景聚焦，能够快速嵌入现有环境，支撑高频次、商业化的无人机运行需求，主要服务于小型无人机或特定场景的临时起降需求，功能相对单一，适用于对起降条件要求不高的场景，如监测巡检（电力线路、环境）、末端配送（城市快递）、农业植保等。通信上依赖 5G-A 等保障超低时延指令传输。无人机起降点以企业自营型为主，运营方通常是相关领域的小型企业或社区运营机构。拥有完全产权，运营灵活，追求利润最大化，能够快速响应市场需求变化。典型案例如社区快递柜旁的微型无人机起降坪、电力巡检的临时起降点。

如深圳福田区渔农社区小微服务站起降点，占地约 15 平方米、高 3.2 米，顶部为无人机起降坪，内设快递架、冷冻冷藏柜，由市工信部与交通运输部门负责政策协调，由一米阳光城市驿站商务（深圳）有限公司负责建设及运营，无人机将商品快递送达后由工作人员最后配送，实现传统社区空间向低空服务空间转变。

起降场：区域性的无人机调度与保障枢纽

起降场是无人机网络中由政府主导投资建设的重要资产枢纽（投资规模达亿元级）。其核心定位是承担区域空域管控的核心职能，作为“通导监数据中枢”，依赖雷达/ADS-B 等设备实现军工级全域监控和调度，为区域低空运行提供战略安全保障托底，具有一定的综合性平台特征，适配对起降条件和保障要求较高的多类型无人机任务，如物流中转、应急救援（医疗/应急场景）、低空旅游等。其以政府主导型或政企协同型为主，强调社会效益与战略安全。产权结构明确，运营主体多为国企或政府机构。其特点是政府推动、稳定资金、注重社会效益。

如丰翼宝安低空智慧物流运营中心（深圳）：顺丰旗下丰翼科技投资，主体为占地 900 平方米的二层钢结构建筑，配套无人机起降、智能分拣、无人车接驳，日处理超 2000 票快递。建设、运营均由丰翼科技自主完成，政府给予政策、协调场地，实现企业主导全链条建设运营，打造物流企业专属低空枢纽。

### 2.3.1.3. 通用机场

通用机场作为低空经济的战略性基础设施枢纽，本质是融合公共服务、产业协同与商业创新的综合性航空节点。它不同于单纯的起降设施，而是承担着更广泛、更深层次的功能，其核心特征分为：政策主导（政府规划与资源支持）、企业运营（市场化运作）、功能复合（公共服务、产业协同、商业创新三位一体），这使得通用机场成为低空经济中深度整合政策资源与市场活力，并具备强大产业孵化能力的“超级枢纽”。

在功能方向上，通用机场以“三位一体”框架支撑低空经济生态：公共安全

层面，承担政府应急救援、农林作业等刚性需求；产业驱动层面，打通跨境物流通道、开发低空旅游等创收场景；技术赋能层面，联合企业输出标准化解决方案。这种功能深度是起降场或者起降点无法实现的。建设模式呈现“政府—企业—资本”三角协同架构，呈现“政企合作、国企主导、特许经营”等多元运营模式。这种多层次运营逻辑，使通用机场成为低空经济中唯一兼具政策属性与市场活力的超级枢纽。例如成都 FBO 基地由合资公司建设运营，依托 FBO 基础服务、技术协同、场景拓展，开发低空旅游、高端物流等增值业务，并对外输出空域管理数字化解决方案。具体而言，该项目由四川省机场集团与华龙商务航空合资成立的公司建设运营，总投资约 1.8 亿元，依托双流国际机场建设一站式公务机服务基地。其运营模式包括：收取传统 FBO 服务费用；联合本土 eVTOL 企业（如沃飞长空）搭建换乘系统，通过技术分成获利；开发低空旅游、高端物流等增值业务，并对外输出空域管理数字化解决方案（如 API 接口服务），形成“硬设施+软服务”双盈利点。布尔津通用机场改扩建项目同样采用“国企主导+产业生态联动”模式，总投资 1.46 亿元，由社会资本合资运营方（新福安投资+布尔津国贸）负责投资运维，通过基建升级（提升至 A1 类机场标准）、开发低空旅游（与喀纳斯景区联动）和跨境物流（与哈萨克斯坦邮政合作），并设计“消费积分抵起降费”机制吸引通航公司入驻，形成多元业务与收益闭环。

### 2.3.2. 城市低空平台应用模式创新

智能飞行控制系统是低空平台中的关键技术之一。其融合了惯性导航、视觉导航等先进技术，可在无卫星信号时保障无人机的稳定飞行，利用各类传感器精准感知飞行状态与环境，结合人工智能算法实现快速环境识别与智能避障，同时根据自动控制理论实时调整飞行姿态，优化飞行路径，实现自主起飞降落、按预设路径飞行以及智能避障等功能，显著提高飞行效率和安全性，减少人为失误，并具备紧急情况下的自主处理能力。

近来，随着黑飞、乱飞的问题凸显，无人机反制需求增加。反制设备和系统以政府采购和特定行业用户为主，其中，军工类国企依托军品研发优势，侧重于“硬杀伤”（摧毁）技术，占据军用市场主导权；民企的部分技术来自军工国企，受到投资机构的青睐，侧重“软杀伤”（干扰等）技术，聚焦民用等中小型场景。

根据购买的设备的规模和用途，政企单位可采用公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价采购等方式获得无人机反制设备产品或者租赁服务。无人机反制重点需求单位有公安机关、行业企业、保安公司等。其中，公安机关授权重要单位部署无人机反制设备和系统、租赁或者购买无人机反制设备，并获得培训服务、负责领导人访问等重要活动的安保（包括无人机反制管理）；行业企业如石油、电力、水库等单位采购无人机反制设备，接受定制化方案，部署形成侦察反制系统；保安公司（由省公安机关批准成立）可以租赁或购买无人



机反制设备，并获得培训服务，主要负责大型活动安保服务，经公安机关授权后，可提供无人机反制服务。

具体案例如历正科技，其为国内无人机反制技术研发厂商，拥有五大体系 20 多种无人机反制产品，被评为“十大低空安全设备企业”。其投资机构涵盖头部风投机构、产业资本及地方政府基金（凯得创新投资、元璟资本等）；集成商涵盖无人机生产公司、安防公司、通信公司、科技公司等多类公司（云南科比特、移动山西公司、联通温州分公司等）；客户以政府单位和公共安全管理部门为主，通常以公开招标的形式采购设备或服务（昆明市公安局、温州奥体中心）。

### 2.3.3. 城市低空飞行服务模式创新

在城市低空经济中，飞行服务主要分为两大类：第一类是为政府各委办局提供的公共飞行服务，包括应急救援、医疗救助、环保巡查以及自然资源巡查等，这类服务的费用可以由政府财政统一支付或由各委办局自行承担。第二类是为社会提供的商业飞行服务，包括空中旅游、空中货运和空中交通等，这些服务由相关的商业机构按照市场规则向飞行平台公司支付。二者协同的核心逻辑在于：政府侧通过集约化平台打通部门壁垒，筑牢公共安全底线；市场侧依托规模效应降低终端服务成本，推动无人机从“专业设备”转化为“低空生产力工具”。

政府侧运营聚焦公共安全与民生保障类服务（如应急救援、环保巡查、自然资源监测），采用三类标准化模式：特许经营模式由中标企业承担项目投资与运维，政府通过可行性缺口补助补偿其公共服务成本；政府直营模式由财政拨款保障政府全链条控制，确保紧急任务即时响应（如森林火灾巡查）；委托运营模式将公共资产运维委托专业机构，强化公益属性。政府通过集约化平台整合跨部门需求，实现“一次飞行、多域复用”。

市场侧运营覆盖商业化服务场景（物流配送、低空旅游、空中交通），采用三种市场化机制：企业自营模式由企业 100% 掌控产权与数据资产，实现全链条利润最大化与快速决策；合资合作模式整合多方资源分担经营风险，不仅适用于文旅项目，也用于物流网络建设；特许经营模式由技术标准制定者向区域运营商授权品牌与技术，收取特许费实现轻资产扩张。

二者通过飞行平台公司实现资源整合，最终构建“低成本广覆盖”的服务网络。

## 2.4. 多样资金路径

### 2.4.1. 城市低空中央预算内资金来源

中央预算内资金是中央政府直接拨付的资金，主要用于民生保障和公共服务短板领域，其特点是重视社会效益，政策导向性强，资金无偿使用，无需偿还，但需严格专款专用。2025 年政府工作报告提出，中央预算内投资拟安排 7350 亿元，比上年增加 350 亿元。

作为战略性新兴产业，低空经济项目契合中央预算内资金投向领域，但各地仍处于探索申报阶段。低空经济申报中央预算内投资资金可以参考战略性新兴产业和未来产业中央预算内投资专项管理办法，以及重大交通基础设施建设等文件要求。申报的项目可以是核心技术攻关、新引擎新赛道等项目，聚焦填补国内技术空白、推动国产化替代的研发项目，如无人机导航避障系统、无人机氢能动力系统、eVTOL 动力电池等；也可以是新型基础设施、物流设施类项目，包括无人机起降场点、低空智联平台、低空物流信息平台和信息化提升等项目。

中央预算内资金的申报主体为政府或者企事业单位，申报时间一般在第一季度或第四季度，分专项、分批次申报。项目单位根据申报通知要求，准备符合申报条件的项目同时从线上（国家重大建设项目库）和线下（项目单项材料）进行申报，由发改部门会同行业主管部门对照专项管理办法和申报通知要求逐级审核、逐级上报。



图 2.4-1 中央预算内资金申报流程图

#### 2.4.2. 城市低空超长期国债资金来源

超长期国债全称“超长期特别国债”，一般指发行期限在 10 年以上的，为特定目标发行的、具有明确用途的国债。从 2024 年开始，中央政府拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（“两重”建设）和大规模设备更新和消费品以旧换新（“两新”政策）。2025 年政府工作报告提出，超长期特别国债拟发行 1.3 万亿元，比上年增加 3000 亿元，其中 8000 亿元用于“两重”建设，5000 亿元用于“两新”政策。

低空经济项目具备申报超长期特别国债的资质，但与中央预算内资金同样，仍处于探索申报阶段。在“两重”建设方面，低空交通网络被写入《交通强国建设纲要》，成为交通强国战略的重要环节，低空基础设施建设、配套基础设施、智慧低空交通网络、通用机场改造等项目都契合交通强国战略；低空经济的核心技术项目，如飞行避障技术、轴向磁通电机等项目符合“产业链供应链安全”支持方向；低空无人机反制、空域监测等能力直接关系国家安全，具备实时监测、

智能反制功能的空域管理系统项目符合重点领域安全能力建设。在“两新”政策方面，可以重点考虑申报航空设备更新、低空物流枢纽智能化改造、通信基站等设备更新改造项目。

超长期国债工作由国家发改委牵头。通常在3月底，国家下发申报通知，4月底前各省将项目上报，6月确定项目清单并下达投资计划。



图 2.4-2 专项债申报流程图

### 2.4.3. 城市低空专项债资金来源

专项债全称为“地方政府专项债券”，是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

2024 年 12 月，国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。根据《意见》，低空经济项目可申请专项债券资金，低空经济基础设施被纳入战略性新兴产业基础设施行业，可用作项目资本金的专项债券规模上限由 25%提高至 30%。专项债是低空经济项目的重要资金支持来源。截至 2025 年 4 月，根据企业预警通的数据，全国已有 42 个低空项目成功申请专项债，项目总金额 387.24 亿元，专项债融资约 103.36 亿元。从项目类型来看，产业园园区基础设施和交通基础设施占总数量的 75%，呈现出“强烈的基建先行”的发展逻辑；从区域分布看，当前已发行专项债覆盖全国 24 个省份，四川、广东、湖南、浙江、山东等地融资额较大，占专项债融资额的 50%。



表 2.4-1 全国低空专项债情况

② 全国低空专项债情况（不完全统计，数据来源：企业预警通，截至2025年4月）

- 低空专项债项目43个。项目总金额387.24亿，专项债融资约103.36亿，约占总金额的27%，覆盖倍数范围在1.14~3.13之间
- 从项目类型看，产业园区基础设施和交通基础设施占75%，呈现出“强烈的基建先行”的发展逻辑
- 从区域分布看，当前已发行专项债覆盖全国24个省份，四川、广东、湖南、浙江、山东等地融资额较大

| 项目类型     | 总投资(亿元) | 当前专项债融资(亿元) | 项目数量 | 省份TOP10 | 总投资(亿元) | 当前专项债融资 (亿元) | 项目数量 |
|----------|---------|-------------|------|---------|---------|--------------|------|
| 产业园区基础设施 | 218.35  | 52.84       | 21   | 四川      | 66.18   | 19.99        | 6    |
| 交通基础设施   | 71.09   | 19.6        | 6    | 广东      | 23.63   | 8.7          | 3    |
| 新型城镇化建设  | 44.3    | 12          | 3    | 湖南      | 47.13   | 8.1          | 1    |
| 新型基础设施   | 9.6     | 2.7         | 1    | 浙江      | 19.53   | 7.85         | 4    |
| 社会事业     | 9.1     | 2.6         | 2    | 山东      | 61.09   | 7.54         | 5    |
| 文化旅游     | 7.4     | 2.52        | 2    | 上海      | 25.4    | 7.1          | 1    |
| 物流基础设施   | 7.4     | 2.1         | 1    | 安徽      | 22.6    | 6.3          | 1    |
| 农林水利     | 6       | 1.7         | 2    | 重庆      | 18.3    | 5.1          | 1    |
| 融合基础设施   | 5       | 3.75        | 1    | 江西      | 12.23   | 4.45         | 3    |
| 职业教育     | 2.95    | 2.05        | 1    | 云南      | 14.7    | 4.1          | 1    |
| 冷链物流设施   | 2.85    | 0.56        | 1    |         |         |              |      |
| 能源基础设施   | 2.7     | 0.7         | 1    |         |         |              |      |
| 信息基础设施   | 0.5     | 0.24        | 1    |         |         |              |      |

#### 2.4.4. 城市低空其他形式资金来源

除了上述三种资金，城市低空资金还包括地方财政资金（财政补贴）、国有企业投资、产业基金、私募资金等。具体而言，财政资金是指地方政府通过发布政策文件制定奖补方案，涉及企业落户、低空基建、实验室建设、适航审定、应用场景等一系列方面，如成都给予低空关键技术研发企业最高 3000 万奖补，杭州给予飞行器适航取证企业最高 3000 万奖补，合肥给予无人机物流航线企业最高 1000 万元补贴。国有企业资金主要针对机场、航空、交投、城投等国有企业成立的低空国企，主要负责建设低空经济重要平台、基础设施、配套设施、航线特许运营等，代表政府对低空经济的统筹运营和布局，如浙江省机场集团有限公司、浙江空港资本控股有限公司成立浙江省低空产业发展有限公司，注册资本 10 亿元，负责低空基础设施运营、低空飞行服务保障、低空产业综合开发等，全面支撑浙江省低空经济高质量发展；杭实产投控股（杭州）集团有限公司成立杭州低空产业发展有限公司，注册资本 1 亿元，负责低空交通管理服务平台搭建、基础建设、低空物流与航线开发等。产业基金通常由政府和社会资本成立，用于投资低空制造业、适航认证、场景应用等环节，如浙江省低空经济产业基金支持低空全产业链布局，以及政务天网、智慧农业、应急测绘、文旅应用等“低空+应用”场景；浙江空港低空产业基金主要投向台州低空产业生态集群建设，包括无人机、通用航空等领域。私募资金主要投资低空制造业企业，填补企业早期资金缺口，如红杉资本、IDG 资本联合领投，完成对御风未来（eVTOL 企业）的数亿元 B 轮融资；联想创投参与零重力飞机（eVTOL 企业）早期融资，支持适航取证等研发环节；策源资本、科创海特、元禾原点完成对傲势科技（无人机企业）的 2 亿元人民币 C 轮融资。根据上奇产业通的数据，2024 年全国低空经济



产业共发生 488 笔融资事件，融资总额 462.9 亿元，有 683 家投资机构参与了低空经济领域的融资，反映资本市场对低空经济行业的高度关注。

表 2.4-2 低空其他形式资金来源

| 资金来源       |           | 作用                                                            | 适配低空方向                               | 低空领域投入规模                                                                      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 地方政府       | 财政资金/补贴   | 由财政安排专项资金，用于低空领域项目                                            | 为核心部件研发、起降场建设、适航认证、应用运营等一系列环节提供资金或补贴 | 各地政策不一，如成都给予低空关键技术研发企业最高3000万奖励；杭州给予飞行器适航取证企业最高3000万奖励；合肥给予无人机物流航线企业最高1000万补贴 |
| 国有企业       | 国有企业投资    | 省级以民航企业为主，地市级以交投、城投、国投公司居多，省市多地成立专业低空经济发展公司，代表政府对低空经济的统筹运营和布局 | 负责建设低空经济重要平台、基础设施、配套设施、航线特许经营等       | 省级低空国企注册资本普遍在几亿元以上，地市级注册资本普遍在几千万元以上                                           |
| 政府/企业/投资机构 | 产业基金/引导基金 | 一般由政府或者国企出资成立，联合金融机构和社会资本共同组成投资基金，属杠杆撬动社会资本，投资低空相关产业          | 以低空制造业、适航认证、低空物流等场景应用为主              | 2024年以来，全国设立的低空经济产业基金总规模超过千亿元                                                 |
|            | 私募资金      | 通过风险投资（VC），填补早期投资缺口，针对低空重要技术，提供孵化资金，利于资源优化配置                  | 以低空制造产业、配套产业为主                       | 2024年，全国共有683家投资机构参与488笔低空经济产业融资，融资总额462.9亿元，以A轮、天使/种子轮和B轮为主                  |

### 3. 低空经济保障体系

#### 3.1. 空域管理改革

##### 3.1.1. 分类划设与动态释放机制

低空空域是低空经济发展的关键资源。2023 年 12 月，国家空管委组织制定了《国家空域基础分类方法》，依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 等 7 类，其中，A、B、C、D、E 类为管制空域，G、W 类为非管制空域。在此分类方法下，通用航空和无人机的主要活动区域为 G 类、W 类空域（非管制空域），空域资源得到有效配置与高效利用。

随着空域改革的进行，地方空域管理的主要平台有通航服务站和无人机管理服务平台，或者将二者结合，形成低空管理服务平台，这些平台通常由通航集团、机场集团等国企运营。以安徽省为例，安徽省空域管理的主要平台为安徽省通航服务站和安徽省低空无人机管理服务平台，分别以通航飞行活动、无人机飞行服务和管理为主。在省低空办、交通厅、公安厅等单位与军方和局方协调和支持下，安徽省通航服务站可对省内外 5 个军航飞行管制区以及民航安徽空管分局所辖的 3000 米以下通航飞行活动，实施“一站式”审批服务，改变了过去通航飞行活动需要跨单位申报，流程繁琐、周期长等不利条件，简化了通航用户空域申请和飞行计划审批程序，提高了低空空域使用率。安徽省低空无人机管理与服务平台是全国首家省级无人机管理与服务平台，已接入民航局 UOM 系统，实现数据互联互通，可提供无人机实名登记、适飞空域查询、管制空域预警、飞行计划申报、飞行监控等全流程服务。

##### 3.1.2. 城市低空数字航图建设

低空飞行应用场景的迅速发展对城市空域资源的精细化管理、安全可控运行提出了前所未有的挑战，构建低空数字航图是支撑低空经济发展的数字底座。低空数字航图将空域变得“可视化、可管理、可利用”，通过三维建模、动态数据融合、智能管理等技术，把看不见的空域变成可以计算、可以共享、可以交易的数字资源。

2019 年，由国家民航局空管局主导开发的“中国民航通用航空信息服务平台”在四川上线应用，全国首张目视飞行航图正式发布，打破了通航用户“孤岛式”的信息获取方式，降低飞行前的准备门槛，构建起全国“一张图”的服务模式。2022 年 5 月 6 日，《全国目视飞行航图（湖南专项低空航图）》在中国民航通用航空信息平台正式上线，这是全国首个省域专项低空目视航图，进一步丰富了全国目视飞行航图的内容。

城市低空数字航图的开发模式经历了从国家主导到企业、研究院等多元主体

协同创新的转变，意味着低空空域改革逐步从“政策驱动”迈向“技术—市场”双轮驱动。

2024 年 9 月，北斗伏羲信息技术有限公司研发了全球首款低空立体空域图，为空域规划、路径优化、安全避障等多个关键板块提供底座支撑。2025 年 5 月，武汉大学研究团队研发的首个城市级低空航路地图，标志着我国在低空航图建设领域取得重要突破。2025 年 7 月，青岛勘测院创新性推出低空航路立体地图，该产品在城市场景中标注电杆、高压铁塔、风力发电塔等障碍物模型，并集成起降场站、禁飞区等航路管理数据，形成“数字孪生空域”，构筑“低空经济数字底座”。

3.2. 法规标准体系

3.2.1. 低空通导监标准体系

我国低空通导监标准体系正逐步构建完善，在通信、导航、监视及物联网等关键领域，形成了国家层面探索与地方先行先试相结合的发展态势。通信领域虽国家层面标准尚未出台，但地市已发布低空 5G 基站建设及航空器通信接入等地方标准，明确地面公众移动通信系统与卫星通信系统的应用要求及具体频率范围；导航领域已有团体标准规范了低空智能网导航定位系统的时空基准、视觉导航精度等技术参数；监视领域民航局及相关标准对航空器追踪监视系统的 4D 位置信息获取、通用机场空域监视设备配置等提出明确要求；同时，物联网领域的白皮书及团体标准进一步明确了低空智能网联的体系架构、5G 网络规划建设规范及各细分场景的功能需求与技术指标，为低空领域的安全高效运行提供了多维度的标准支撑。

在通信系统方面，国家层面尚未出台针对低空通信的相关标准，但已有地市先行先试。2024 年 10 月，经苏州市市场监督管理局批准，《低空 5G 通信基站建设要求》《低空航空器通信接入要求》等地方标准发布，针对使用地面公众移动通信系统进行遥控、遥测、信息传输的，需使用我国境内提供服务的地面公众移动通信系统或专用于民用无人机的用户识别卡；针对在使用卫星通信系统频率进行遥控、遥测、信息传输的，需使用我国允许提供服务的卫星固定业务动中通系统、卫星移动业务通信系统，具体移动通信频次要求如下：

表 3.2-1 地面公众移动通信系统频率表

| 运营商   | 频段                 | 频率范围          | 网络制式  |
|-------|--------------------|---------------|-------|
| 移动&广电 | 700MHz(Band28,n28) | 上行：703-733MHz | 4G/5G |
|       |                    | 下行：758-788MHz |       |
|       | 900MHz(Band8)      | 上行：889-904MHz | 4G    |

|           |                       |                     |       |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------|
|           |                       | 下行：934-949MHz       |       |
|           | 1800MHz(Band3)        | 上行：<br>1710-1735MHz | 4G    |
|           |                       | 下行：<br>1805-1830MHz |       |
|           | 1900MHz(Band39)       | 1885-1915MHz        | 4G    |
|           | 2000MHz(Band34)       | 2010-2025MHz        | 3G/4G |
|           | 2600MHz(Band41,n41)   | 2515-2675MHz        | 4G/5G |
|           | 4800-5000MHz(n79)     | 4800-4960MHz        | 5G    |
| 电信&<br>联通 | 850MHz(Band5,BCO)     | 上行：824-835MHz       | 4G/5G |
|           |                       | 下行：869-880MHz       |       |
|           | 900MHz(Band8)         | 上行：904-915MHz       | 4G/5G |
|           |                       | 下行：949-960MHz       |       |
|           | 1800MHz(Band3)        | 上行：<br>1735-1785MHz | 4G    |
|           |                       | 下行：<br>1830-1880MHz |       |
|           | 2100MHz(Band1,n1)     | 上行：<br>1920-1965MHz | 4G/5G |
|           |                       | 下行：<br>2110-2155MHz |       |
|           | 3400-3600MHz(n77,n78) | 3400-3600MHz        | 5G    |

在导航系统方面，2024 年 11 月，由广东省电子信息联合会组织制定的团体标准《低空智联网导航定位系统通用要求》发布，对无人机导航在时空基准、时间基准、坐标基准都明确了技术要求，同时要求无人机视觉导航精度达厘米级，同时需要满足以下具体参数要求。

表 3.2-2 无人机视觉导航参数要求

| 参数类别   | 描述            | 单位  | 典型值     |
|--------|---------------|-----|---------|
| 定位精度   | 无人飞行器定位的准确度   | 米   | 0.1     |
| 测速精度   | 无人飞行器速度测量的准确度 | 米/秒 | 0.1     |
| 有效观测范围 | 视觉系统有效工作的距离   | 米   | 0.5-100 |



|         |                         |     |                |
|---------|-------------------------|-----|----------------|
| 环境光照要求  | 视觉系统正常工作所需的光照条件         | 勒克斯 | ≥15lux         |
| 障碍物感知范围 | 无人机能够检测到障碍物的距离          | 米   | 0.7-100        |
| 系统延迟    | 图像处理和导航决策的响应时间          | 秒   | ≤0.2 秒         |
| 传感器融合   | 融合视觉与 IMU、LiDAR 等传感器的能力 | -   | 能提供更准确的定位和环境建模 |
| 参数类别    | 描述                      | 单位  | 典型值            |

在监视系统方面，2025 年 4 月，民航局发布 2025 年《航空器追踪监视系统技术要求（征求意见稿）》，明确规定航空器追踪监视系统需具备 4D 位置信息（经度、纬度、高度、时刻）的实时获取与记录能力，且 4D 位置信息接收间隔超过用户设置时长（应不大于 15 分钟）时，需触发信息缺失告警。《通用机场空域监视系统建设通用要求》规定通用航空临时机场应配备机动式监视系统，可选择搭载雷达、ADS-B、TDOA、光电等设备，月起降量 3000 架次以上的通用机场需配备低空监视雷达（主动或被动）、ADS-B、TDOA 无线电侦测定位系统及光电探测设备的全套组合；600-3000 架次机场至少配置低空监视雷达、TDOA 系统与 ADS-B；600 架次以下机场以 ADS-B 为基础设备；临时机场则采用搭载雷达、ADS-B 等模块的机动式系统。

在物联网方面，2024 年 11 月，由工业和信息化部装备中心牵头组织编写的《低空智能网联体系架构（2024 版）》白皮书发布，提供了现有的机载终端与信息物理基础设施的可选技术方案，体系框架、技术发展方向等方面形成了广泛共识。2025 年 5 月，在上海市通信管理局和民航华东地区空中交通管理局的联合牵头指导下，中国电信上海公司联合 14 家标准起草单位编写的《支持低空智联网服务的 5G 网络规划建设技术规范》团体标准正式发布施行，这是国内首部针对低空智联网 5G 网络规划建设的系统性标准，适用于 600 米以下的低空物流运输、低空应急救援、低空文旅、低空智慧城市以及低空载人交通场景。

表 3.2-3 低空城市细分场景中基本功能需求与技术要求

| 分应用场景 | 功能需求 |      |       |       |      |        |      | 起降精度 | 飞行精度 | 推荐高(m) | 算力部署要求 | 避障精度要求 |
|-------|------|------|-------|-------|------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|
|       | 远程飞控 | 高清视频 | 4K 视频 | 8K 视频 | 音频广播 | 多媒体数据流 | 通信中继 |      |      |        |        |        |
| 巡查巡检  | √    |      | √     |       |      | √      |      | 亚米   | 米级   | 300    | 云侧     | 米级     |

|          |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |       |     |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-------|-----|
|          |   |   |   |   |   |   |   | 级   |     |     |       |     |
| 勘探测绘     | √ |   |   | √ |   |   |   | 厘米级 | 厘米级 | 300 | 端侧    | 米级  |
| 末端配送     | √ |   | √ |   | √ |   |   | 厘米级 | 厘米级 | 120 | 端侧、云侧 | 厘米级 |
| 干线物流     | √ |   | √ |   |   |   |   | 亚米级 | 米级  | 300 | 端侧、云侧 | 米级  |
| 农林植保     | √ |   | √ |   |   |   |   | 亚米级 | 米级  | 300 | 端侧、云侧 | 米级  |
| 综合治理     | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 亚米级 | 米级  | 120 | 云侧    | 米级  |
| 载人飞行     | √ |   | √ |   |   | √ |   | 亚米级 | 米级  | 300 | 端侧    | 米级  |
| 医疗急救配送   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 厘米级 | 厘米级 | 120 | 端侧、云侧 | 厘米级 |
| 现场灾害采集   | √ | √ |   |   |   |   | √ | 亚米级 | 米级  | 300 | 端侧、云侧 | 米级  |
| 应急疏散引导   | √ | √ |   |   | √ |   | √ | 亚米级 | 米级  | 120 | 端侧、云侧 | 米级  |
| 应急通信恢复保障 | √ |   |   |   |   |   | √ | 亚米级 | 米级  | 300 | 端侧    | 米级  |

### 3.2.2. 城市起降场建设标准体系

近年来，我国在低空起降设施建设标准领域不断发力，多地相继发布相关规范，从首部 eVTOL 起降场技术规范到市级、省级的建设标准与布设指南，逐步构建起低空起降设施建设的标准体系。2024 年 5 月，中国民用机场协会发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场建设技术要求》，这是我国首部 eVTOL 起降场技术规范，规定了 eVTOL 起降场分类和场址选址的原则、场址特性和道面设计、荷载工况、专用设施与设备、消防救援设施等技术要求。2025 年 4 月，广州空港委正式发布《广州市低空垂直起降设施场址选择及建设技术指引（试行）》，这是全国首个市级低空起降设施建设标准，使起降设施场址的选择与建造“有据可依、有规可循”。2025 年 6 月，江苏省交通运输厅牵头组织编制的

《低空起降场（点）布设指南》，以省级团体标准的形式正式发布，成为全国首个省级低空基础设施规划布设指南，明确低空起降场（点）分级与建设规模、场址初选、推荐场址分析、编制低空起降场（点）情况说明材料到区域低空起降场（点）布设的工作流程，为低空起降场基础设施规划提供指引。

表 3.2-4 低空场景下垂直起降场标准规范

| 航空器类型                | 起降场类型                | 适配场景                    | 选址偏好                                                                                                                                                    | 常见建设规模及技术要求                                                                                                                                                                                                       | 配套                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定翼飞机                | 跑道型机场                | 短途运输、飞行培训、通航作业等场景       | <ul style="list-style-type: none"><li>· 目视运行本场使用空域范围不小于半径 5km，真高 300m m，仅表运行本场使用空域不小于 20km*10km (单跑、真高 600m)</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>· 跑道长度：1000至2000米 (如有)</li><li>· 跑道宽度：30至45米 (如有)</li><li>· 停机坪面积：至少5000平方米</li><li>· 停机位：10至20个</li><li>· 安全区：一个FATO的安全区边界为3m或0.25D</li></ul> 注：具体根据最大机型和年本 10-30年的统计吞吐量设计 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 航站楼：旅客服务设施、行李处理、安检</li><li>· 维修设施：机库、维修车间</li><li>· 燃料供应：燃油、充电站</li><li>· 导航系统：ILS (仪表着陆系统)、VOR/DME (甚高频全向信标/测距仪)</li><li>· 通信系统：ATC (空中交通管制) 通信系统</li></ul> |
| 直升机/eVTOL            | 直升机 (建设标准可向下兼容垂直起降场) | 交通出行、医疗救援、消防救援、城市消防、商务等 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 城市中部需在一百米以上高层建筑物修建，救助响应15分钟内，重要交通枢纽等区域，远离居民区、学校、行养院等噪声敏感区 300m以上</li><li>· 固定使用空域范围一般至少为半径 5km，真高200m</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 需要考虑水深、水深、风浪等因素</li><li>· 适用空域范围不小于半径5km，真高 300m</li></ul>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| 浮筒水上飞机、水陆两栖飞机、船型水上飞机 | 水上机场                 | 短途客运运输、旅游、水上旅游观光、无火救灾   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |

数据来源：中国低空经济产业网，华信整理

表 3.2-5 低空场景下通用机场标准规范

| 起降场类型                       | 选址偏好               | 常见建设规模      | 技术要求                                                                                                                                                        | 配套设施                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城市UAM/起降基地                  | 位于城市内或近郊，便于快速抵达目的地 | ——          | <ul style="list-style-type: none"><li>· 可采用永久或半永久结构 (钢结构、混凝土结构)</li><li>· 安全区：一个FATO的安全区边界为5m或0.5D</li><li>· 正常着陆荷载：按设计机型中最大起飞重量 (MTOW) 的 1.5 倍取值</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 航站楼：旅客服务设施、行李处理、安检</li><li>· 维修设施：机库、维修车间</li><li>· 燃料供应：燃油、充电站</li><li>· 导航系统：ILS (仪表着陆系统)、VOR/DME (甚高频全向信标/测距仪)</li><li>· 通信系统：ATC (空中交通管制) 通信系统</li></ul> |
| 起降场                         | 位于城市内或近郊，便于快速抵达目的地 | 500至1000平方米 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 可采用永久或半永久结构 (钢结构、混凝土结构)</li><li>· 至少能够承载最大起飞重量为2000千克的eVTOL</li></ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>· 照明系统：LED跑道灯和标志灯</li><li>· 导航系统：集成GPS/GLONASS/Galileo/北斗导航系统</li><li>· 监控系统：视频监控和自动气象站</li><li>· 安全设施：围栏、紧急出口、消防设备</li><li>· 电力供应：太阳能电池板、充电桩</li></ul>        |
| 起降点                         | 位于人口密集区域、商业区、医院顶部等 | 100至500平方米  | <ul style="list-style-type: none"><li>· 轻质材料结构</li><li>· 至少能够承载最大起飞重量为2000千克的eVTOL</li></ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· 照明系统：LED跑道灯、障碍灯</li><li>· 导航系统：集成GPS/GLONASS/Galileo/北斗导航系统</li><li>· 监控系统：视频监控、气象监测站</li><li>· 安全设施：围栏、消防设备</li></ul>                                       |
| 小型起降平台 (和厂家无人机配套，主要针对小型无人机) | 商业区、物流中心           | 10至50平方米    | <ul style="list-style-type: none"><li>· 轻质材料</li><li>· 至少能够承载最大起飞重量为10千克的无人机</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>· 充电设施：快充站</li><li>· 监控系统：视频监控</li><li>· 导航系统：集成GPS/北斗导航系统</li><li>· 安全设施：围栏、紧急停止按钮</li></ul>                                                                  |

数据来源：公开资料，华信整理

3.2.3. 低空飞行标准体系

低空飞行主要涉及对象为飞行器、飞行器驾驶员（操控员）、飞行器运营企业，相关法规标准正在不断完善中。

低空飞行器主要包括通航飞机与无人机。2022 年 5 月，交通运输部发布新版《正常类飞机适航规定》，重新划分飞机类别，新增电动飞机的相关要求。2023 年 5 月，国务院和中央军委联合发布了《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，在无人机分类与注册管理、飞行许可与培训、飞行区域与高度限制、安全与应急措施、法律责任等方面做出明确规定。2023 年 12 月，工业和信息化部发布《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》，在民用无人机的生产标准、实名制管理、无线电与电信设备管理、网络与数据安全、监督管理等方面做出明确规定。

低空驾驶员（操控员）主要包括通航飞行驾驶员和无人机操控员。根据《民



用航空器驾驶员合格审定规则》、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，对于不同的飞行器，驾驶员（操控员）有不同的资质要求。

表 3.2-6 低空不同飞行器相关驾驶员要求标准规范

| 飞行高度      | 飞行器类型                           | 驾驶员/操控员要求                                                           |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 300-6000米 | 直升机、自转旋翼机、滑翔机、载人飞艇、气球、初级飞机      | 商用驾驶员执照（CPL）<br>(可担任经营性小型喷气机担任机长和客运飞机副机长)                           |
|           | 单发飞机、直升机、自转旋翼机、滑翔机、载人飞艇、气球、初级飞机 | 私用驾驶员执照（PPL）                                                        |
|           | 初级飞机（类似美国的LSA）、符合条件的单发飞机        | 运动类驾驶员执照（SPL）<br>(可在最大起飞重量不大于1200千克且旅客座位数不大于4个座位(含驾驶员座位)的单发飞机上担任机长) |
|           | 有人驾驶eVTOL                       | CPL或PPL或SPL                                                         |
| 300米以下    | 除微型以外的无人驾驶航空器                   | 民用无人驾驶航空器操控员执照<br>(小型、中型、大型)                                        |
|           | 微型无人机、常规农用无人驾驶航空器               | 无                                                                   |

飞行器运营企业主要按照运营场景进行规范和管理。2022 年 1 月，交通运输部颁布《小型商业运输和空中游览运营人运行合格审定规则》，旨在规范运营人的合格审定与持续监管。2024 年 11 月，民航局运输司制定了《空中游览运营服务管理暂行办法》、《运动驾驶员执照培训管理暂行办法》、《跳伞飞行服务管理暂行办法》、《民用无人驾驶航空器生物样品运输服务管理暂行办法》等文件征求意见稿，拟以行政规范性文件的形式印发，提出具体飞行服务企业的资质、运营要求。

表 3.2-7 低空运营场景规范和运营企业要求

| 运营场景      | 法规文件                      | 企业运营范围                                   | 运营要求（节选）                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商业运输、空中游览 | 《小型商业运输和空中游览运营人运行合格审定规则》  | 运输、不定期载客或者载货飞行，以及长时空中游览飞行                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 获得局方颁发的小型商业运输和空中游览运营人运行合格证</li><li>• 小型商业运输和空中游览运营人运行规范</li></ul>                                                                                                                                               |
| 空中游览      | 《空中游览运营服务管理暂行办法》          | 观赏、游览为目的的飞行服务活动                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 取得通用航空经营许可证，且经营范围包含空中游览经营项目</li><li>• 空中游览运行合格证，具备相应的运行规范</li><li>• 在投入运行前第三者责任处于持续有效状态</li><li>• 制定飞行事故应急救援计划及伤亡人员家属援助计划</li></ul>                                                                             |
| 飞行培训      | 《运动驾驶员执照培训管理暂行办法》         | 以掌握飞行驾驶技术，获得运动驾驶员执照为目的开展的飞行服务活动          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 至少购买或租赁1架具有标准适航证或者特殊适航证的航空器</li><li>• 至少有1名与民用航空器相适应、经过专业培训、持有运动驾驶员执照并签注了相应类别航空器运动教员等级的驾驶员</li><li>• 足额投保机上人员险和地面第三者责任险</li></ul>                                                                               |
| 极限运动      | 《跳伞飞行服务管理暂行办法》            | 使用符合民航局规定的民用航空器，运载跳伞人员到达指定空域并收取费用的飞行服务活动 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 具备通用航空经营许可证颁发条件，并获颁局方针对跳伞飞行服务颁发的特殊商业运营人运行合格证和运行规范</li><li>• 至少购买或租赁1架获得标准适航证的航空器</li><li>• 航空专业人员需具备相应的资质，飞行人员需持有有效体检合格证</li><li>• 投保地面第三者责任险，参加跳伞运动的机上人员，必须投保针对跳伞运动的飞机机身险、机组人员保险和第三者责任险，且这些保险需在有效期内。</li></ul> |
| 物流运输      | 《民用无人驾驶航空器生物样品运输服务管理暂行办法》 | 从民用无人驾驶航空器生物样品运输服务活动                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 熟悉国家法律法规，行业规章，保障流程和应急响应机制，接受有效的危险品航空运输培训，经考核合格并持证上岗</li></ul>                                                                                                                                                   |

3.3. 人才梯队建设

3.3.1. 人才政策支持体系逐步完善

各地政府纷纷出台专项政策，为低空人才的发展提供全方位支持。江苏南京市秦淮区发布秦淮人才政策 10 条，聚焦“引、育、用、留、服”全链条，给予



低空经济等产业人才重点支持，最高资助额度达 1000 万元。同时赋予低空经济领域重点企业举荐权，符合条件的被举荐人才免评审即可纳入区级支持范围。四川自贡市贡井区制定招商引资引智政策扶持办法，细化 35 条扶持举措，还制定实施“一业一策”人才配套政策 15 个，新增产业人才专项编制 30 个。浙江杭州市余杭区发布《余杭区低空经济高技能人才奖励和资助实施办法》，强化对低空经济高技能人才引进、培育、企业自主技能等级评价、留用以及低空经济区级技能大师工作室、实训基地建设等各环节、各方面的政策支持。

### 3.3.2. 人才产教融合人才培养模式成效初显

一方面，院校专业设置与课程开发同步推进。众多院校积极响应低空经济发展需求，开设相关专业与课程。江南大学增设“飞行器设计与工程”专业，融合多学科力量解决飞行器设计与制造难题。无锡学院将与梁溪区合作打造低空产业学院和无人机操控人才培养基地。海南则支持省内高校、职业院校开设低空飞行器设计制造、无人机应用等相关专业或课程。另一方面，校企合作协同育人模式不断深化。通过共建实训基地、订单班等形式培养实用型人才成为主流。厦门软件职业技术学院与多家公司签署校企合作协议，共建低空经济无人机技术产教融合示范实训基地。厦门市同安职业技术学校与中翥（厦门）科技有限公司携手共建低空经济创新技术产教融合服务平台。杭州余杭区推动区内低空经济相关企业与省内外院校合作，共建低空物流无人机操控校内实训教学基地和民用无人驾驶航空器操控员执照培训基地，计划培训低空经济技能人才 3000 人次。<sup>6</sup>

### 3.3.3. 人才培养与评价体系日益健全

**专业培训机构与培训项目持续扩容**，各地涌现出一批专业的低空人才培训机构，开展多样化培训项目。苏州江阴民用无人机试飞运行基地、天翼时空智能科技有限公司等机构开展无人机驾驶员培训。其中天翼时空智能科技有限公司还在建设低空人才培训中心，计划与相关协会、高校在多领域联合举办高端培训。**技能人才评价工作稳步推进**，2024 年底注册用户和无人机数量均翻倍，岗位需求激增。人社部据此发布无人机群飞行规划员等新职业，从事无人机群飞行路线规划、飞行计划与飞行任务制订、飞行现场管理等。相关职业（工种）被列入国家职业分类目录后，各地积极推进技能人才评价工作。厦门技师学院已完成无人机驾驶员职业（工种）技能等级认定备案。杭州余杭区成立全省首个低空经济技能人才培训评价产业联盟，聚合多方力量开发相关职业（工种）题库，累计培训低空经济技能人才 1365 人次，评价 370 人。

### 3.4. 低空网络技术保障体系

低空经济作为国家战略性新兴产业，其技术体系构建是支撑各类飞行活动安全高效运行的核心基础。该系统由通导监设施、数据平台、物理基建、气象服务

<sup>6</sup> 《余杭区加快低空经济高技能人才引育六条举措》

和反制设施等模块组成，形成立体化、智能化的技术生态。

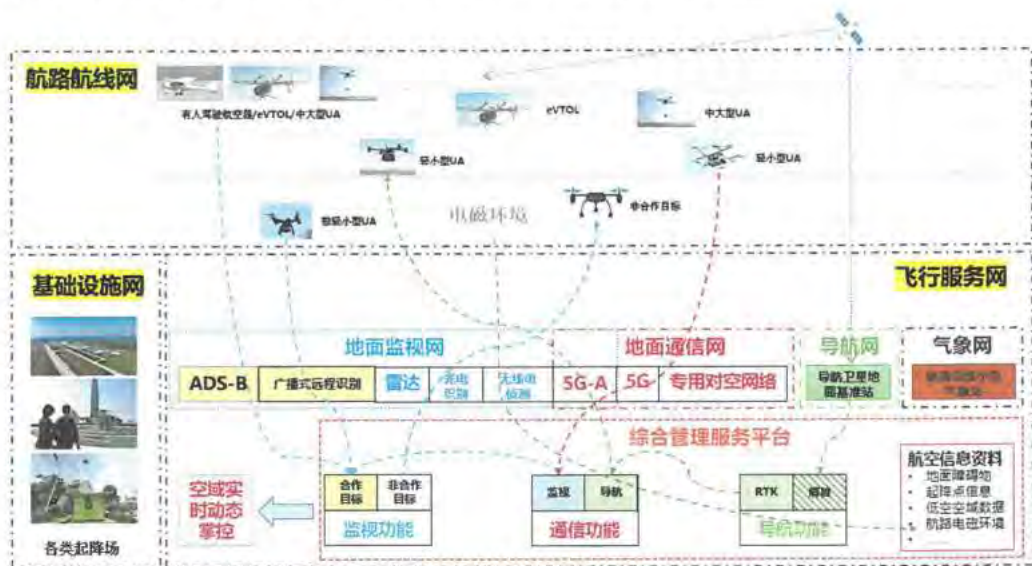


图 3.4-1 支撑低空智能网技术体系架构

### 3.4.1. 低空通导监系统

低空通导监系统（通信、导航、监视）是低空飞行的基础支撑，需解决复杂环境下的信号覆盖、精准定位与动态监控问题。

#### （1）低空通信

低空通信利用多种技术手段，依托地基和星基的现有资源，构建满足全天候、全域无缝覆盖的低空通信体系。主要包括：

- 1) 移动通信公网：利用已建成的 4/5G 移动通信网络，实现广覆盖、高速率的低空通信，作为低空通信主要方式。
- 2) 卫星通信：通过卫星通信，提供广域、跨区域的通信服务，为移动公网无法覆盖的区域提供补充覆盖。
- 3) 低空通信专网：建立专用的低空通信网络提供高可靠性、低时延的通信服务，满足关键任务的需求。
- 4) 北斗短报文通信：利用北斗卫星导航系统的短报文功能，提供应急通信和位置报告服务。

低空数据驱动飞行管控与场景优化，但需应对隐私泄露、网络攻击、数据孤岛三大风险。

#### （2）低空导航

低空导航使用多种技术，增强系统的精准性、冗余性和可靠性，确保在复杂环境下，仍能获得精准的导航信息。主要包括：

- 1) 差分卫星导航系统：基于实时动态载波相位差分技术（RTK），利用网络或地面基站提供的差分修正数据，实现高精度定位导航。

2) 导航增强系统：建设地基、星基导航信号增强系统，提高卫星导航的完整性、可靠性和可用性。

3) 卫星导航完好性状态监测：在地面对卫星信号的质量、干扰和潜在风险进行监测，为低空交通管理与服务系统提供实时的导航状态信息，支持决策和风险管控。

### (3) 低空监视

低空监视主要完成对低空飞行的无人机进行实时的发现、识别和跟踪，确保对空中态势的实时掌握。主要包括：

1) 合作目标的监视：工信部发布《民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023》、《民用无人驾驶航空器唯一产品识别码》（征求意见稿），民航局发布《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范（征求意见稿）》，这三份标准文件对合作目标的监视功能实现做了具体的规定。

2) 非合作目标的监视：使用低空监视雷达、5G-A 通感一体监视设备、光电/红外识别设备、无线电频谱侦测、声波探测设备等，提供对非合作目标的探测和跟踪能力。

低空监视应实现全域覆盖、多手段融合，提升对低空空域的态势感知能力，支持高密度、复杂空域的安全管理。

### 3.4.2. 低空气象系统

气象技术是低空经济的关键保障，需解决低空天气（如风切变、湍流、低能见度）对飞行安全的影响，为飞行器提供精细化气象预报与实时预警，支撑飞行计划制定与风险规避。具体包括：

天气预报：提供未来几小时至几天的低空气象数据（如风速、风向、气温、湿度、气压），辅助飞行计划制定；

风险预警：对强对流天气（如微下击暴流）、低能见度（如雾、霾）等危险天气提前预警，通知飞行器调整航线或暂停飞行；

实时监测：通过气象传感器、卫星等获取实时气象数据，更新预报结果；

气象评估：对飞行路线的气象条件进行评估，推荐最优飞行路径。

要实现低空气象的精准预测、实时预警，关键技术有：

低空气象监测网：部署加密气象监测站、激光测风雷达、毫米波雷达等，实现风速、温湿度、气压等参数的秒级更新。

多源数据融合：结合风云卫星、无人机探空、城市气象站等数据，构建“地面—低空—卫星”观测网，模拟低空雨强、风场等场景。

智能预测模型：利用人工智能分析雷达回波、边界层数据，预测未来 30 分钟内的强对流天气（如微下击暴流），实现分钟级精准预报。

### 3.4.3. 低空反制系统

低空反制系统可采用“感知层—决策层—执行层”三层架构，实现动态闭环防御，用于对违规飞行目标实施查证识别和综合处置。

#### （1）感知层

感知层主要使用雷达、无线电侦测、光电跟踪、声学监测等设备，形成侦测识别能力。

雷达探测：主动扫描低空目标，探测半径达 3-5 公里（AESA 雷达为主），但易受复杂电磁环境影响。

无线电侦测：捕捉无人机遥控信号（2.4G/5.8G 频段），识别机型与控制协议。

光电跟踪：光学/红外成像辅助目标识别，精准定位无人机型号与飞行轨迹。

声学监测：通过麦克风阵列识别旋翼噪声，填补雷达盲区，有效探测距离 300-500 米。

#### （2）决策层

首先，AI 研判模块通过整合雷达、光电、无线电侦测数据，实现多模态侦测数据融合，为 AI 研判提供低虚警数据。之后，AI 研判模块综合评估目标威胁风险、打击安全风险等，给出打击建议。最后，在综合指挥控制中心，遵照制定的打击流程，经多方协调研判，决策层人工给出最终的打击指令。

#### （3）执行层

对违规飞行目标实施综合处置，包括软杀伤、物理毁伤两类。

##### 1) 软杀伤

主要有电磁干扰（阻断遥控链路）、导航诱骗（注入虚假坐标）。

##### 2) 物理毁伤

主要有激光武器（烧毁机体）、微波脉冲（瘫痪电子系统）、网弹捕获（物理拦截）、截击机（自动跟踪撞毁）等。

## 3.5. 数据应用与安全

### 3.5.1. 低空数据管理标准开始探索

早在 2021 年，我国已经开始探索低空数据领域相关标准，积极在国际发声。由中国电子技术标准化研究院牵头，苏州企业星逻智能科技等企业深度参与的 IEEE1937 系列国际标准，是全球无人机通信接口与应用技术领域的重要规范体系，定义了无人机的数据传输接口标准、通信协议和数据格式，打破了无人机硬件接口“各自为政”的局面，减少了数据清洗的工作量。该系列标准吸引了欧美企业参与，如美国高通公司基于 IEEE1937.8 开发了支持 5G 的无人机通信模组，形成“中国方案、全球实施”的格局，提升了我国的国际话语权。

近两年国标积极推进，以测绘和地理信息为重点，优先推进标准化工作。



2025 年 4 月国家发布《GB/T45522-2025 无人机遥感测绘注册规范》和《GB/T45631-2025 无人机遥感测绘飞行管理信息要求》，规定无人机需实时传输飞行高度、速度、位置、电池状态等基础数据，并规范了遥感测绘特有的任务参数（如航摄重叠度、曝光时间）采集要求，确保遥感数据的精度与可靠性，为自然资源调查、城市规划等应用提供高质量数据源。此外，《低空三维导航地图数据模型》正在征求意见，通过精细化地理信息和空间数据分析，为飞行器在低空环境中提供更精确的导航，满足城市管理、应急救援等领域对高精度导航的需求。

**地标团标全面开花，以经济先进省份为主，积极先行探索。**深圳行业团体标准《低空数据分类》（T/SZDEIA1—2025），作为我国首个针对低空经济领域的数据分类规范，将数据划分为应用层、网络层、通信层、边缘计算、飞行器五大核心领域，并细化至 38 个二级类目和 146 个数据项，解决了不同企业、政府部门之间的数据格式差异问题。浙江省智慧城市促进会的《城市治理用低空航空器数据采集规范》已进入征求意见阶段，聚焦公共卫生、交通管理、公共安全、生态环境、基层治理五大城市治理场景，基于 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），规范数据格式和采集流程，并在杭州绍兴等地的试点使用中取得了实效，违章建筑识别准确率从 82%提升至 95%，交通违章抓拍虚警率从 30%降至 5%。苏州市于 2024 年发布了《低空航空器通信接入要求》《无人驾驶航空器飞行数据报送规范》，其中《无人驾驶航空器飞行数据报送规范》聚焦低空数据，明确了数据报送格式和流程，实现了不同低空经济应用平台之间的数据共享与交互及更精细化的数据监管。

这些标准的探索研究和发布实施，标志着低空经济从“野蛮生长”迈向“规范发展”阶段，通过构建覆盖全生命周期的数据分类体系，正加速打造“空天地海”一体化的低空数字基础设施，为无人机物流、城市空中交通（UAM）等万亿级产业提供底层支撑。

3.5.2. 低空数据底座应用试点

低空数据底座是融合多源异构数据、支撑低空经济运行的基础，涉及“空-天-地-人-物”全维度，根据数据的不同作用可以分为静态数据、动态数据和业务层数据三类。静态数据是低空数据的“坐标系”和“基础地图”，确保所有动态数据有统一的时空基准和环境参照，动态数据是底座的“动态神经”，需实时或准实时更新，支撑低空活动的监管与调度，业务数据是支撑场景应用的“专题信息”，结合具体应用场景（如城市治理、物流、应急）的个性化数据，是底座“服务价值”的体现。

表 3.5-1 低空数据类型示例表

| 数据类型 | 数据要素 |
|------|------|
|------|------|

|      |         |                                                                                                                                                       |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 静态数据 | 地理信息    | 高精度地形地貌数据：高分辨率遥感影像、电子地图、数字高程模型 DEM、数字地表模型 DSM；<br>城市三维模型：建筑物高度、轮廓、材质；<br>基础地理信息：地名、道路、水系、绿地等。                                                         |
|      | 空域基础信息  | 空域划分信息：管制空域、监视空域、报告空域的边界、高度范围；<br>禁飞区/限飞区数据：机场净空区、军事管理区、政府机关等核心区域的坐标、禁飞时段；<br>航路航线：低空航路、走廊、飞行通道的三维路径、宽度、高度限制等；<br>低空基础设施分布：无人机起降点、通信基站、低空雷达站的位置和覆盖范围。 |
|      | 政策与法规信息 | 政策文本：国家、省、市、区县及园区发布的低空经济相关政策、法规、规划、通知等文本数据，支持结构化检索与语义分析；<br>审批与合规数据：飞行计划审批规则、适航标准、运营许可、事故报告等合规性数据。                                                    |
| 动态数据 | 航空器动态数据 | 身份信息：无人机/低空飞行器的唯一标识（如登记编号、制造商、型号、重量等级）；<br>状态数据：实时位置（经纬度、高度）、速度、航向、剩余电量/油量、载荷类型（如摄像头、传感器）；<br>飞行计划数据：预申请的起飞/降落点、航线、时间窗口、任务类型（如巡检、配送）。                 |
|      | 环境动态数据  | 气象数据：实时风速、风向、能见度、降水、云层高度；<br>电磁环境数据：通信频段干扰情况（如 5G/6G 信号覆盖、无人机遥控器频段占用）；<br>临时障碍数据：突发事件（如施工塔吊、火灾烟雾、大型活动人群）的位置和影响范围。                                     |
|      | 通信与轨迹数据 | 航空器与地面的通信日志：信号强度、数据传输量；<br>历史飞行轨迹：经纬度、时间戳，用于事后追溯和航线优化。                                                                                                |
| 业务数据 | 城市治理类   | 低空巡检数据：违章建筑影像、道路病害照片、垃圾堆放点定位；<br>环境监测数据：无人机采集的 PM2.5、水质 pH 值、植被覆盖率等。                                                                                  |
|      | 物流与作业类  | 配送任务数据：货物类型、重量、收件人位置、预计送达时间；<br>作业进度数据：农业植保的施药面积、电力巡检的杆塔缺陷记录。                                                                                         |
|      | 安全监管类   | 违规行为数据：黑飞、越界飞行的时间、位置、航空器信息；<br>应急事件数据：坠机、失联等异常情况的报警信息、处置记录。                                                                                           |

国内多地已经开展了低空数据底座的建设尝试，但多以城市地理信息等静态数据为主。惠州、南京等地开展了全市级的低空数据底座构建，其中，惠州市“惠云眼”城市数字低空底座入选国家级城市全域数字化专项典型案例集，以“一网统管”核心理念统筹全市无人机公共应用需求，在此背景下，统一采集处理全市域 1.13 万平方公里 0.1 米高清正射影像和 0.8 米遥感影像（一期）并向各部门共享复用。杭州余杭、深圳龙岗、广州南沙、佛山南海、深圳龙华等地以区级为尝试为主，如深圳龙岗区打造了低空时空数字底座，包括全区 388 平方公里的低空三维地图采集及单体化建模、龙岗全区域的二维电子地图以及二维/三维地图引擎，并计划汇聚一年的实时路况和事件信息，支撑低空服务、运营与场景应用的一体化协同。

低空数据交易已经经过了概念验证，形成了实际交易，经济价值正在释放。一方面，政府积极推动低空公共数据开放与交易，截至 25 年 8 月，上海、深圳、广州数据交易所均已上线低空数据相关产品并成功交易，主要涵盖了三维风场、雷暴预警、能见度等精细化气象数据和目标检测、环境测评等场景数据，其中海宁在上海数字交易所上架海宁城市综合数据资产，提供包括商业活动人流、智慧农业、物资配送、园区环境测评等十多个低空场景数据，以 2 亿元规模拿下目前低空经济交易最大单，撬动了 5 亿元的低空基建投资。另一方面，企业间探索市场化交易与技术创新，江苏红翼安防科技有限公司向云工场科技控股有限公司出售无人机低空遥感数据集，交易额超 100 万元；亿航智能将一段记录广州塔至珠江新城航线的 NFT（非同质化通证）以 48 万元成交，用于影视公司虚拟拍摄场景重建；平安集团发行“无人机物流数据资产支持证券”，以顺丰华东区无人机配送网络的历史数据未来收益为底层资产，募资 17 亿元。这些案例表明，低空数据交易正从单一数据售卖向“数据+金融”的复合型模式演进，未来需通过技术创新、标准协同与政策突破，进一步释放数据要素的乘数效应。

### 3.5.3. 低空数据安全提出更高要求

低空数据安全表现出更为复杂的特征。一是数据敏感性高，既涉及个人隐私，也关联公共安全与国家安全，比如居民小区、私人场所的影像数据若泄露或滥用可能侵犯公民隐私权，军事基地、政府机关、关键基础设施（如核电站、桥梁）的低空影像、地形数据泄漏可能危及国防安全或关键设施防护。二是合规要求复杂，低空数据安全需要满足多层级、多领域的法规要求，一方面低空数据管理涉及民航、公安、自然资源、应急管理等多部门，各部门的安全标准、监管职责存在交叉，易出现“监管真空”或“重复监管”，另一方面国内法规交叉，需符合《数据安全法》《个人信息保护法》《民用航空法》及空域管理相关规定，不同法规对数据分类、存储期限、共享权限的要求可能存在差异，合规管理的边界模糊。三是多源数据融合的安全风险叠加，低空数据通常是多模态、跨领域数据的融合

体，不同数据的安全需求不同，且空天地多环节数据流转环节多，导致不同数据的安全风险相互交织，被攻击的节点也更多。四是风险影响变化，常规数据泄露的后果是隐私曝光或商业损失，低空数据一旦被篡改或延迟，可立即触发航空器坠毁、地面人员伤亡，数据风险的后果从信息损失升级为物理伤害。

**低空数据安全的复杂性带来了更高的技术要求。**低空数据安全不等于把传统的数据安全做法简单平移到空中场景，由于低空场景的动态性、数据的多模态、管理的交叉，低空数据安全把“加密延迟”压到毫秒，把“定位误差”压到厘米，把“并发规模”提到百万级，同时还得通过国密等保、适航的三重考验，从而带来了更高的技术需求。一是要加强动态感知与实时防护，数据采集端需要支持位置、时间、场景联动的加密策略，结合飞行轨迹实时更新密钥，并采用轻量化密钥协议减少通信压力，采用跳频通信、扩频通信等抗干扰技术，实时切换通信信道，以防电磁干扰和恶意攻击等问题。二是要突破异构数据统一安全管控技术，开发适配光学影像、激光点云、气象数据等多类型数据的脱敏技术，构建统一的低空数据接口安全标准，采用可信执行环境或安全沙箱技术，为多源数据融合计算提供隔离空间。三是要加强终端与边缘安全加固，针对低空数据采集终端易被物理或远程劫持的问题，强化终端安全根基，在无人机飞控模块、传感器芯片中集成硬件安全单元，设计防物理篡改机制等。四是要建立基于数据价值与风险的分级防护体系，根据数据敏感度自动判定数据级别，匹配对应的安全策略，针对不同的场景需求特点，配置不同的安全策略，满足数据完整性、实时性、隐私性等不同要求。五是要完善合规审计的技术支撑体系，开发合规规则引擎，将法规条款转化为可执行的技术规则，对违规行为自动触发预警，打造跨域监管技术架构，允许民航、公安、自然资源等部门在不共享原始数据的前提下，实现监管数据“可用不可见”，破解跨部门数据壁垒。

**表 3.5-2 重要数据示例表**

| 场景   | 数据安全影响                | 数据类型                                                                |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 巡检服务 | 可被其他国家或组织利用发起对我国的军事打击 | 反映我国战略储备、应急动员、作战等能力，如满足一定精度指标的地理数据或与战略物资产能、储备量有关的数据                 |
| 应急救援 | 可被恐怖分子、犯罪分子利用实施破坏     | 反映重点目标、重要场所物理安全保护情况或未公开地理目标的位置，如描述重点安保单位、重要生产企业、国家重要资产（如铁路、输油管道）的数据 |
| 环境监测 | 可被利用造成环境安全事件          | 反映自然环境、生产生活环境基础情况，如未公开的与土壤、气象观测等环境监测有关的数据                           |
| 国土测绘 | 可被用于非法经济决策            | 反映水资源、能源资源、土地资源、矿产资源等资源储备和开发、供给情况，如未公开                              |



|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  |  | 的描述水文观测结果、耕地面积或质量变化情况的数据 |
|--|--|--------------------------|

## 6. 附录

### 6.1. 缩略语列表

表格 6.1-1 缩略词引用

| 简称        | 全称                                     | 含义说明                                    |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| UAM       | 城市空中交通 (Urban Air Mobility)            | 指在城市中开展的电动垂直起降飞行器 (eVTOL) 等载人或货运低空交通系统。 |
| AAM       | 先进空中交通 (Advanced Air Mobility)         | 比 UAM 更广泛, 包括城市和城际低空智能交通体系。             |
| eVTOL     | 电动垂直起降飞行器                              | 使用电力驱动、可垂直起降的飞行器, 适用于城市短途运输、观光等场景。      |
| FSS       | 飞行服务站 (Flight Service Station)         | 为低空飞行提供计划申报、气象、情报等一站式服务的设施。             |
| UTMISS    | 无人机云系统                                 | 民用无人驾驶航空器运行管理信息系统, 用于无人机飞行监视与管理。        |
| ADS-B     | 广播式自动相关监视系统                            | 航空器通过广播方式自动发送位置、高度等信息, 用于空中交通监控。        |
| RTK       | 实时动态差分定位技术                             | 通过基站校正提高卫星导航精度, 常用于无人机高精度定位。            |
| GNSS      | 全球导航卫星系统                               | 包括 GPS、北斗等在内的全球卫星导航系统。                  |
| PPP       | 政府与社会资本合作 (Public-Private Partnership) | 一种基础设施建设和运营的合作模式。                       |
| BOT       | 建设—经营—移交 (Build-Operate-Transfer)      | 企业投资建设并运营一定期限后移交政府的模式。                  |
| REITs     | 不动产投资信托基金                              | 通过证券化方式募集资金投资于基础设施等不动产项目。               |
| NDVI      | 归一化植被指数                                | 用于遥感监测植被生长状态的指标。                        |
| CORS      | 连续运行卫星定位导航服务系统                         | 提供高精度定位服务的基准站网络。                        |
| Remote ID | 远程识别系统                                 | 无人机飞行时广播身份和位置信息的系统。                     |
| AESA 雷达   | 有源电子扫描阵列雷达                             | 一种高性能雷达技术, 用于低空目标监视。                    |
| 5G-A      | 5G-Advanced                            | 5G 的增强版本, 支持更低延迟、更高可靠性, 适用于低空通信。        |

|       |           |                             |
|-------|-----------|-----------------------------|
| DGPS  | 差分全球定位系统  | 通过地面基站校正提高 GPS 精度的方法。       |
| IMU   | 惯性测量单元    | 用于测量物体加速度和角速度的传感器，常用于无人机导航。 |
| LiDAR | 激光探测与测距系统 | 通过激光扫描获取高精度三维地形和物体信息的技术。    |
| AIoT  | 人工智能物联网   | 结合人工智能与物联网技术的智能感知系统。        |

## 6.2. 参编专家

**万俊青**，正高级工程师，享受杭州市特殊津贴，华信咨询设计研究院有限公司总工程师。主要研究方向：5G/6G、卫星通信、低空智联领域技术研究、产品研发、业务应用创新。牵头建成华信“5G 业务创新中心”，孵化 5G 网络攻防靶场、技术及应用创新服务平台、实训基地、入选工信部 5G 网络安全技术应用试点示范项目，中国电信云网融合实训基地，杭州市政府 5G 产业项目等。近年重点承担低空领域技术、应用研究，牵头华信公司低空经济业务和技术研究，与浙大、北航、杭电、西电等各高校联合开展低空领域科创研发工作，作为参建单位牵头人的“全省空域感知与自主无人系统重点实验室”已获批浙江省级重点实验室，多项低空领域省市重点研究项目开展中；已带领项目团队完成数十个低空经济领域相关技术、应用项目落地实施。主持通信、信息化项目咨询设计获国家级、省部级优秀设计奖项 20 多项，主编国标行标 3 项，出版论著、授权专利、软著、发表专业技术论文数十项。

**朱敏**，华信咨询设计院咨询院院长，正高级经济师，注册咨询工程师，杭州市 131 中青年人才和高层次 D 类人才；浙江、湖南、内蒙古、宁夏等地数字政府、数字经济领域入库专家，全过程深度参与浙江省数字化改革、数字政府、数字经济、低空经济、数字基础设施等领域规划咨询项目，全国数十个城市上百个政府数字化领域咨询经验，在数字中国、数字政府、数字经济、低空经济以及在交通、政法、医疗等行业数字化转型领域具有丰富的项目实践和理论经验。

**徐文翔**，北京航空航天大学杭州创新研究院智能交通研究中心副主任，新昌天姥山低空研究院副院长，北航博士后，同济大学工学博士，并获荷兰乌特勒支大学联合培养智能交通博士学位。担任中国电子学会机器人分会（筹）委员、美国汽车工程师学会（SAE）交通安全替代算法委员会（committee on Surrogate Measures of Safety）的委员，以及世界交通运输大会（WTC）新型交通系统技术委员会的委员。近年发表交通领域 SCI、SSCI 及 EI 论文 20 余篇，申请发明专利 13 项，专著 2 本。曾作为主要/核心完成人参与国家级科研项目 5 余项，省部级项目共 10 余项，地方及企业项目 20 余项。主持及重点参与低空项目课题包括：浙江省尖兵课题《面向典型低空场景的专业化无人机研发与应用研究》、《复杂

低空空域数智化管控关键技术研究及应用》、《空地协同的通用航空智能运行关键技术与示范应用》、深圳低空经济与空天科技重大专项《城市空中交通大规模飞行冲突管理与解脱关键技术研发》、杭州奥体中心《“水一陆一空”三位一体协同巡检系统实施方案》等。长期从事低空安全分析、交通安全与管理、大数据挖掘、智能交通系统等方面的研究工作，现致力于低空感知、空域态势分析、无人机运行管理等低空空域专项研究。

**葛鹏程**，北京航空航天大学杭州创新研究院智能交通研究中心工程师，杭州市综合交通研究中心国土空间规划师，上海海事大学硕士研究生。近年发表交通领域 SCI、SSCI 及 EI 论文 5 篇，申请发明专利 2 项。曾作为主要完成人参与国家级科研项目 1 余项，省部级项目共 4 余项，地方及企业项目 10 余项。重点参与低空项目课题包括：浙江省尖兵课题《面向典型低空场景的专业化无人机研发与应用研究》、《复杂低空空域数智化管控关键技术研究及应用》、参与低空规划类包括《三门县 G 类空域规划》、《滨江区航路航线总体规划》、《义乌市低空飞行监测服务平台建设方案》、杭州奥体中心《“水一陆一空”三位一体协同巡检系统实施方案》等。主要致力于低空新基建设备总体规划、低空经济产业发展总体规划、低空航路航线规划、低空三维数字孪生场景搭建、低空交通运行规则等专项研究。

**赵汝杰**，硕士，中国铁塔股份有限公司通信技术研究院高级研究员。长期从事无线通信、大数据、网络安全与智算等 ICT 领域的研究工作。现阶段主要围绕通信技术设施，开展低空经济领域的规划咨询、技术研发与应用推广，主持完成多个重点城市的低空基础设施规划及试点项目，着力推动通信基础设施在战略性新兴产业中的集约化与共享化应用。

**王晓东**，硕士，中国铁塔股份有限公司通信技术研究院高级研究员。长期从事通信行业、低空经济产业相关研究与工作，主要方向包括：超大容量光传送网络、无线网络云化与智能化、算网融合发展、5G 技术演进与产业赋能、低空安全运营模型等领域，获得多项发明专利。曾担任国务院国资委揭榜挂帅某研究课题项目组成员。曾获得工业和信息化部第三届“绽放杯”5G 应用征集大赛三等奖、中国互联网协会第二届金灵光杯中国互联网创新大赛低空经济创新应用专题赛优秀奖。曾主持 5G 赋能垂直行业多项技术方案编写与研究。

**李昊**，硕士，中国铁塔股份有限公司通信技术研究院研究员。从事物联网技术、未来网络技术研发，以及低空经济等新业务与未来产业的研究工作。主导研发多款终端产品，主持制定、参编多项技术标准，登记多项软件著作权；拥有数项发明专利，发布多份行业白皮书。曾荣获省部级职工技能创新大赛奖项及多项科技奖励。

**金晨**，高级工程师，墨尔本皇家理工大学博士，南京航空航天大学博士后，



天姥山航空研究院副院长，浙江省通用航空运行技术重点实验室副主任。主要研究方向为无人机控制、空域管理、高性能分布式异构计算、深度机器学习、运筹优化、航空通信导航监视等技术，参与国家 973 计划项目“复杂低空飞行的自主避险理论与方法研究”，作为子课题负责人参加浙江省尖兵计划项目《空地协同的通用航空智能运行关键技术与示范应用》、《复杂低空空域数智化管控关键技术研究及应用》和《面向典型低空场景的专业化无人机研发与应用研究》，此外还包括浙江省交通运输厅科研项目《浙江省低空通信监视技术研究》、《浙江省“十四五”通用航空体系建设研究》等多项科研项目。主持参与开展“民航局管理局通用航空运行管理系统项目”等省部级课题项目。参与“高性能综合交通多任务优化项目”澳大利亚国家科研项目。发表 20 余篇高水平科研论文，授权 10 余项发明专利。

### 6.3. 特别鸣谢

在本次白皮书的撰写与发布过程中，我们诚挚感谢普宙科技有限公司、杭州冰柏科技有限公司、浙江凡双科技股份有限公司、杭州昊舜视讯科技有限公司、杰能科世智能安全科技有限公司、浙江华飞智能科技等公司的大力支持与深度合作。

这些企业以开放的姿态分享实践素材、典型案例与专业洞察，为白皮书赋予了更鲜活的行业视角与更扎实的实践参考，助力我们更全面地呈现研究成果。

未来，期待与各位伙伴继续并肩，在探索行业发展的征程中互促共进，共筑创新生态。